

Sistema de Gestão e Vendas de Imóveis

Grupo 4



Titulo: Sistema de Gestão e Vendas de Imóveis

Disciplina: Projeto e Desenvolvimento de Software

Descrição:

Esta apresentação tem como objetivo demonstrar o projeto do software que foi elaborado para sanar uma problemática específica apresentada, demonstrando as etapas do desenvolvimento de software que foram executadas e seus resultados.

Integrantes:

- Diogo Brasil da Silva
- Guilherme Beckham Mendonça Moraes
- Matheus Costa Alves



Sumário:

1. Introdução
2. Definição do Problema
3. Etapas do Desenvolvimento
4. O que são Requisitos
5. Requisitos Funcionais
6. Requisitos Não Funcionais
7. Diagrama de Casos de Uso
8. Diagrama de Sequência
9. Diagrama de Classes
10. Diagrama de Atividade



Introdução

Contextualização:

Uma construtora de médio porte entrou em contato com nossa empresa especializada em desenvolvimento de software com a intenção de contratar nossos serviços para solucionar um problema que estava afetando a empresa.

Medidas tomadas:

- Reunião inicial de apresentação da empresa e métodos de trabalho.
- Detalhamento da problemática pela qual a empresa passa.
- Levantamento de parte dos requisitos.



Definição do Problema

A construtora enfrenta desafios na gestão eficiente dos seus processos de negócios, como as vendas de seus imóveis e o gerenciamento de funcionários e clientes. A falta de um sistema integrado e automatizado resulta em processos manuais, lentos e suscetíveis a erros, impactando na produtividade da equipe e na satisfação dos clientes.



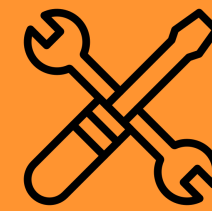
Etapas do Desenvolvimento



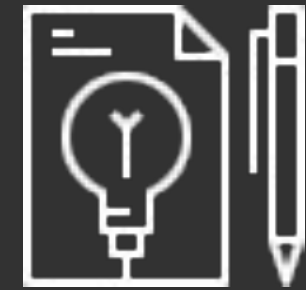
ENTREVISTA



**LEVANTAMENTO
DE REQUISITOS**



**ANÁLISE E
VALIDAÇÃO DE
REQUISITOS**



**CONSTRUÇÃO DO
PROJETO**



IMPLEMENTAÇÃO



**VERIFICAÇÃO E
VALIDAÇÃO**



TESTES



IMPLANTAÇÃO

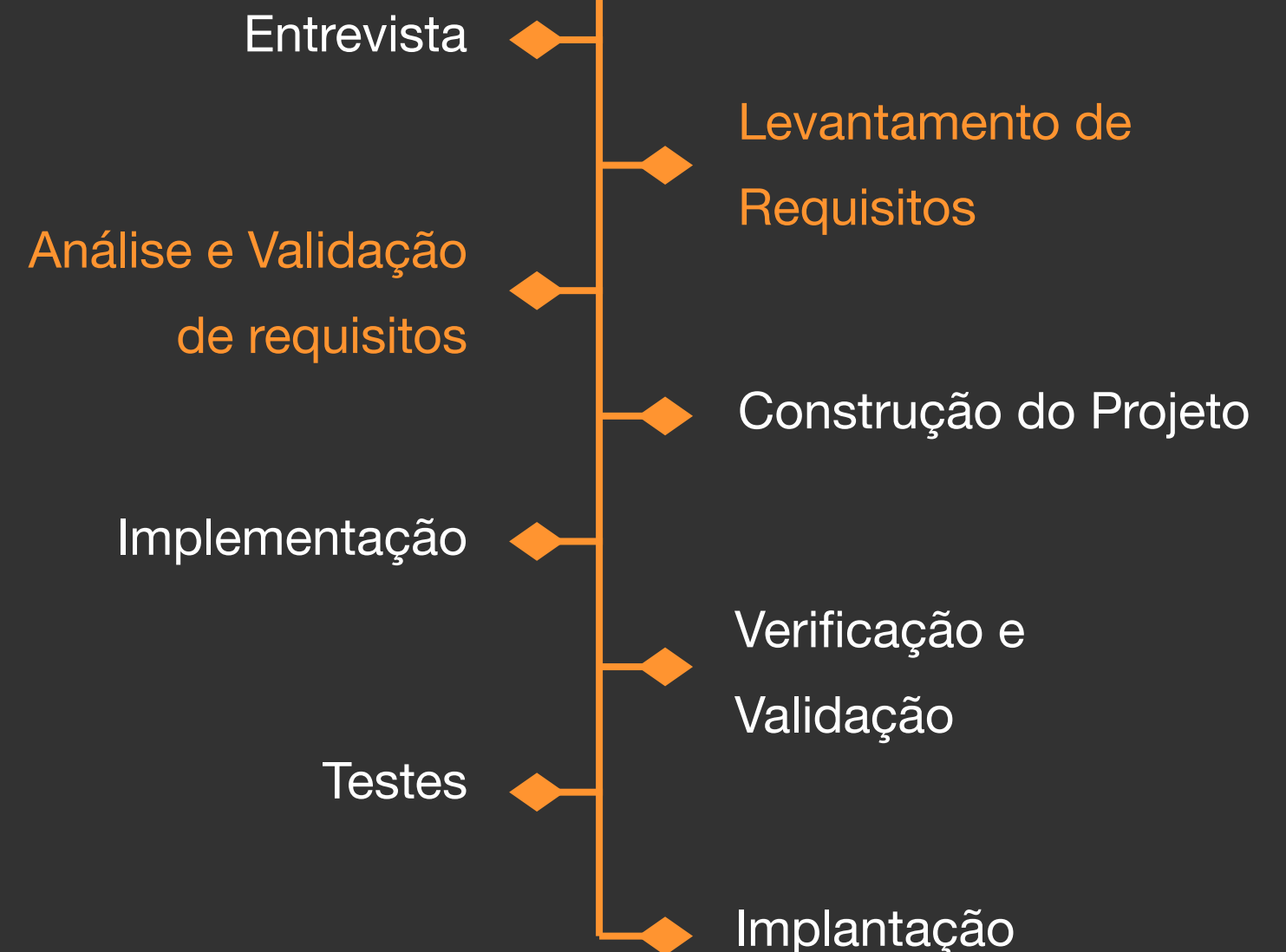
O que são Requisitos?

Requisitos são a representação das necessidades e expectativas que tanto usuários quanto outras pessoas envolvidas, tem em relação ao software que está sendo desenvolvido.

Tipos de Requisitos:

Os requisitos são divididos em dois tipos: funcionais e não funcionais, onde o primeiro diz respeito a coisas que o sistema deve fazer, descrevendo funcionalidades ou serviços e o segundo a características que o sistema deve ter.

Principais Etapas



Requisitos Funcionais



CRUD DE IMÓVEIS

Cadastro, Edição, Exclusão,
Visualização e Listagem



CRUD DE FUNCIONÁRIOS

Cadastro, Edição, Exclusão,
Visualização e Listagem



CADASTRO E EDIÇÃO DE CADASTRO DE CLIENTE

Cadastro e Edição



AUTENTICAÇÃO

Login e Logout

Requisitos Funcionais



RECOMENDAÇÃO PERSONALIZADA DE IMÓVEIS

Recomenda de acordo com
o perfil do cliente



RELATÓRIO DE VENDAS

Conjunto de dados acerca
das vendas realizadas



CADASTRO DE VENDAS

Inicia uma venda



LISTAGEM DE VENDAS

Mostra as vendas realizadas

Requisitos Não Funcionais



DOCUMENTAÇÃO

Clara e detalhada sobre todo o processo.



DESEMPENHO

Velocidade e qualidade de resposta adequada para os usuários



INTERFACE E RESPONSIVIDADE

Interface limpa, organizada e adaptável para “n” dispositivos



SEGURANÇA

Proteção dos dados principalmente de clientes

Casos de Uso

Os casos de uso são uma técnica para captar os requisitos funcionais de um sistema. Eles servem para descrever as interações típicas entre os usuários de um sistema e o próprio sistema, fornecendo uma narrativa sobre como o sistema é utilizado [1].

Descrição Textual:

Não existe nenhuma maneira padronizada para escrever o conteúdo de um caso de uso e diferentes formatos funcionam bem em diferentes casos. A UML trata apenas dos diagramas.

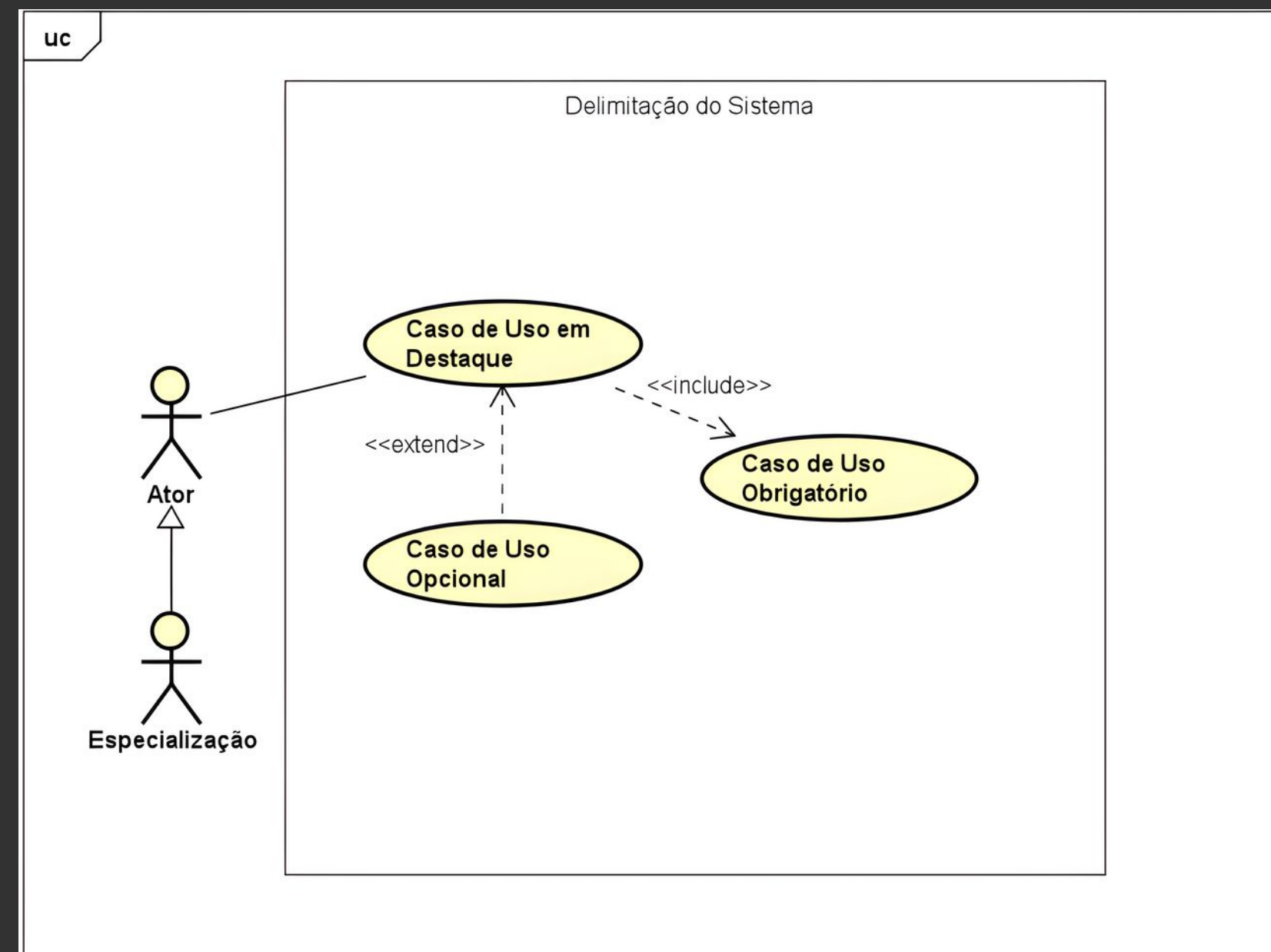
Casos de Uso

Diagramas :

A melhor maneira de pensar um diagrama de caso de uso é como um **sumário gráfico** do conjunto de casos de uso.

O diagrama de casos de uso mostra os atores, os casos de uso e os relacionamentos entre eles:

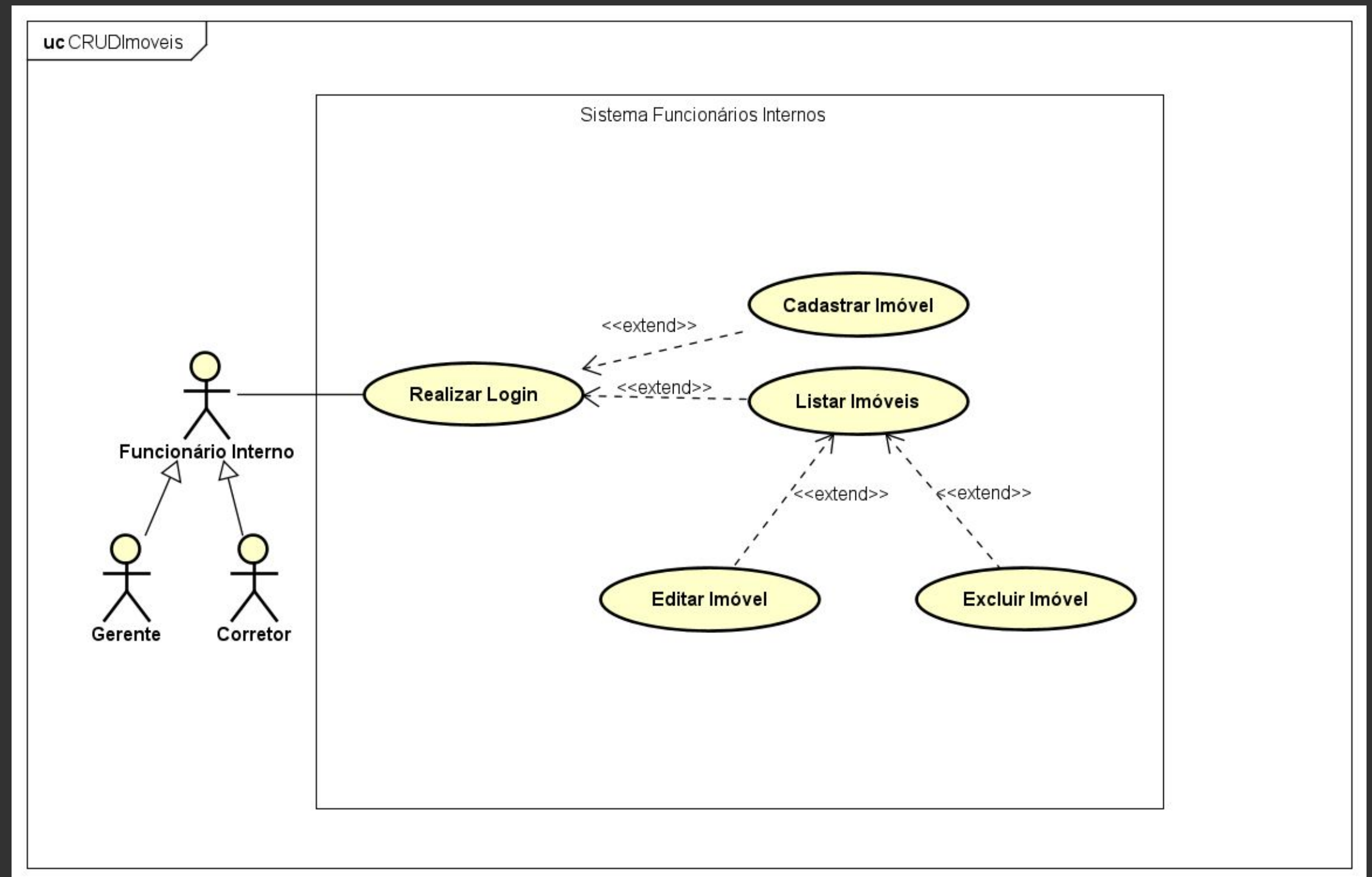
- Quais atores realizam quais casos de uso
- Quais casos de uso incluem outros casos de uso



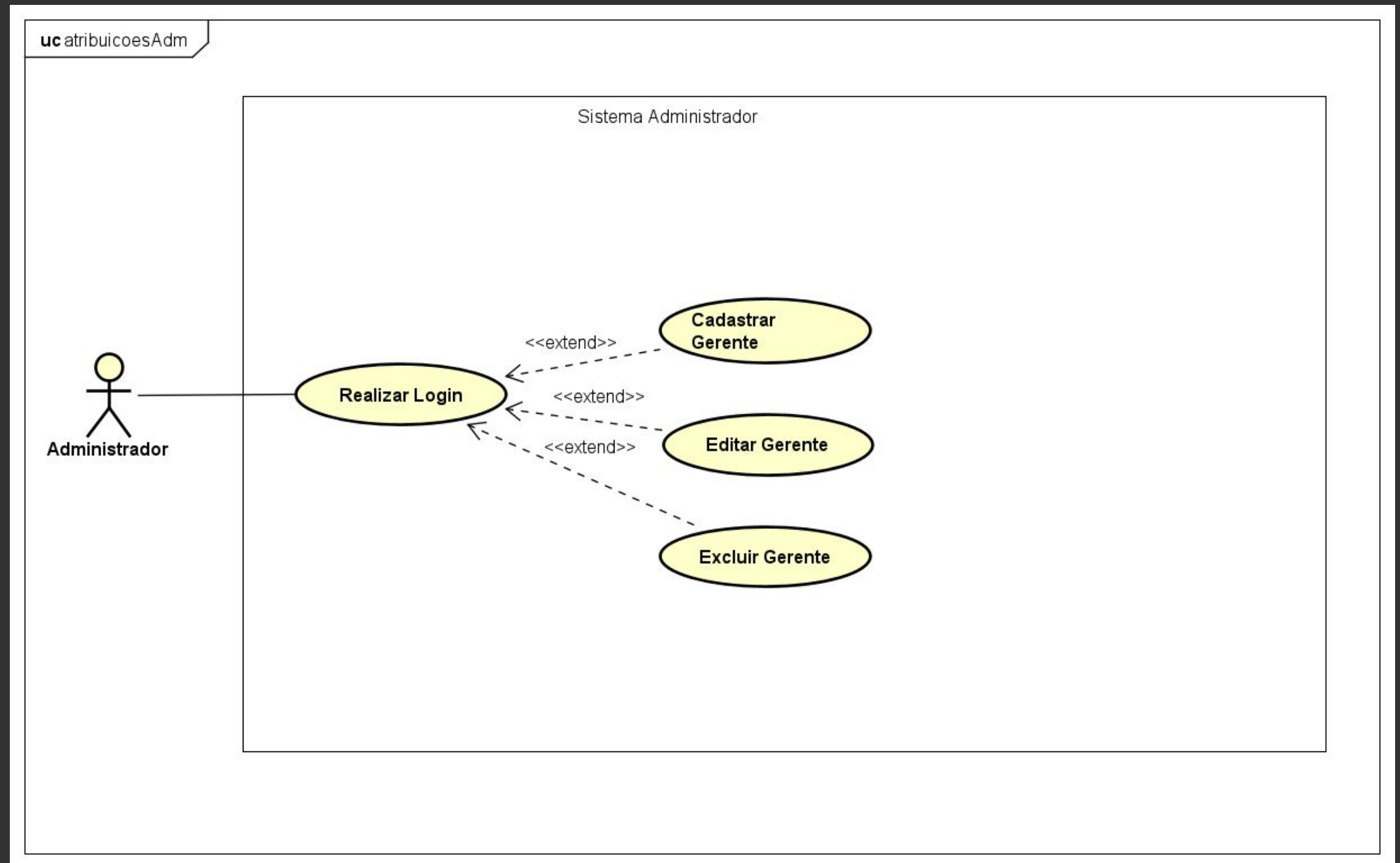
Fonte:

Autores..

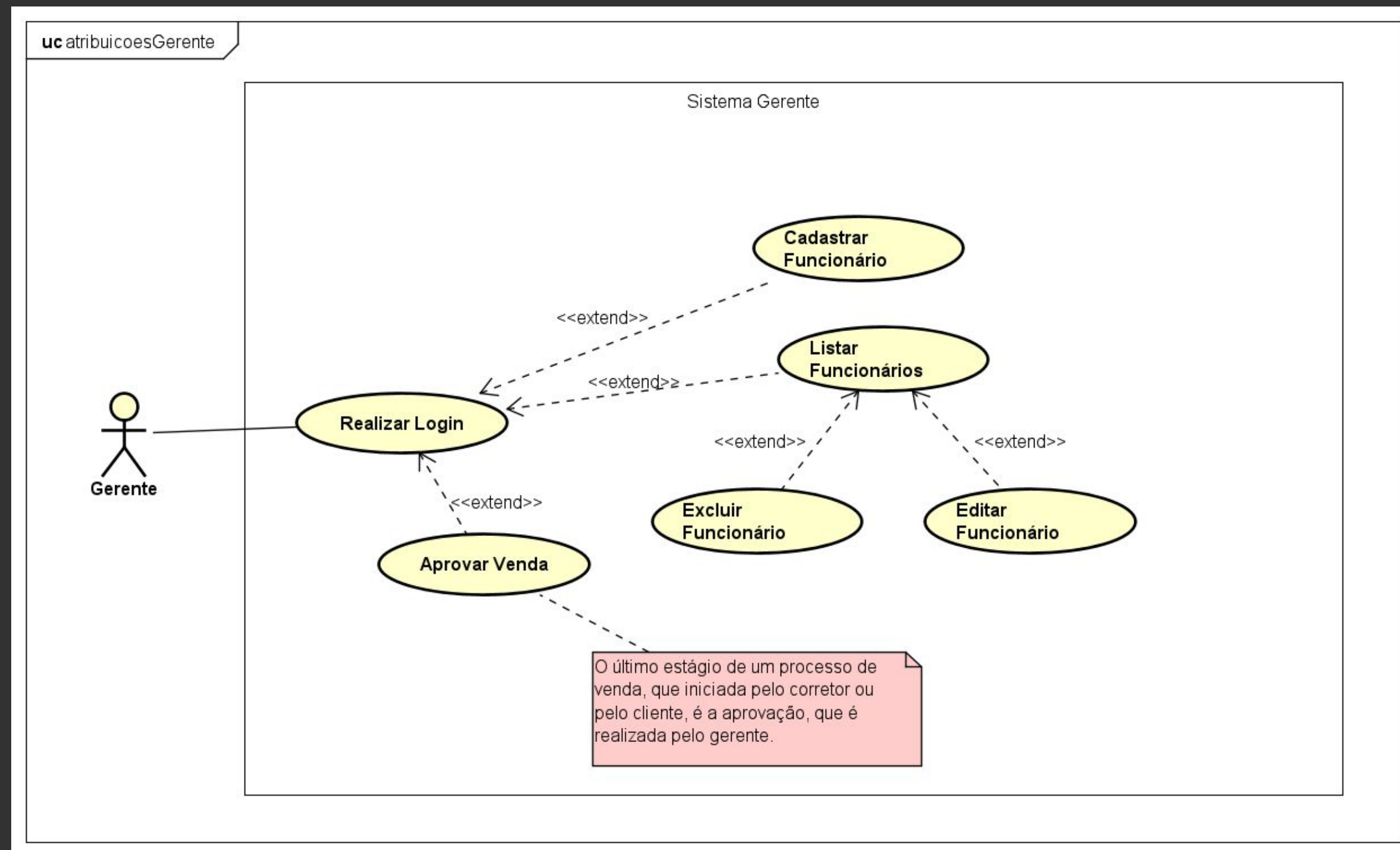
Casos de Uso: Cadastrar, listar, editar e visualizar imóveis



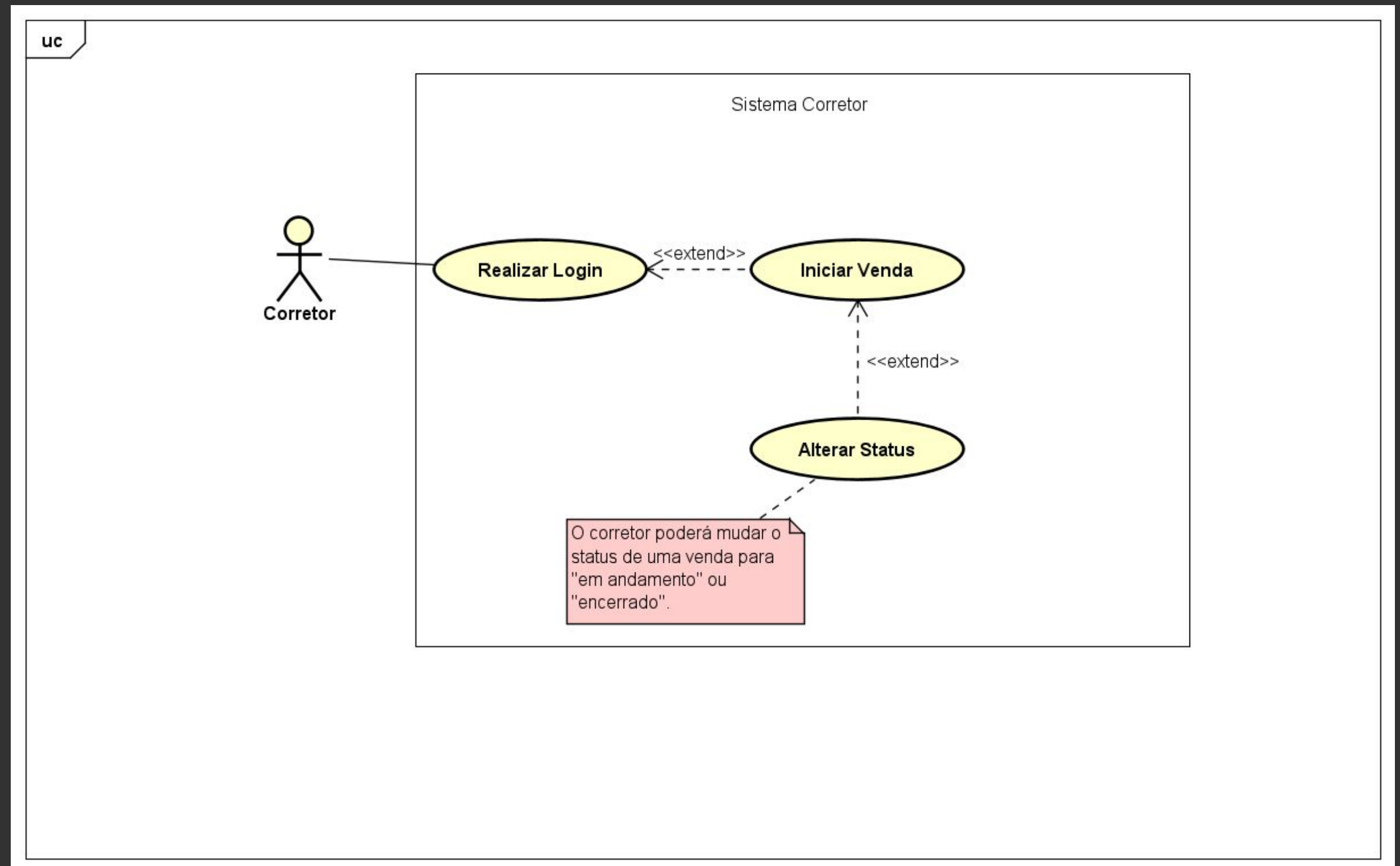
Caso de uso: Cadastrar, Editar, Excluir Gerentes



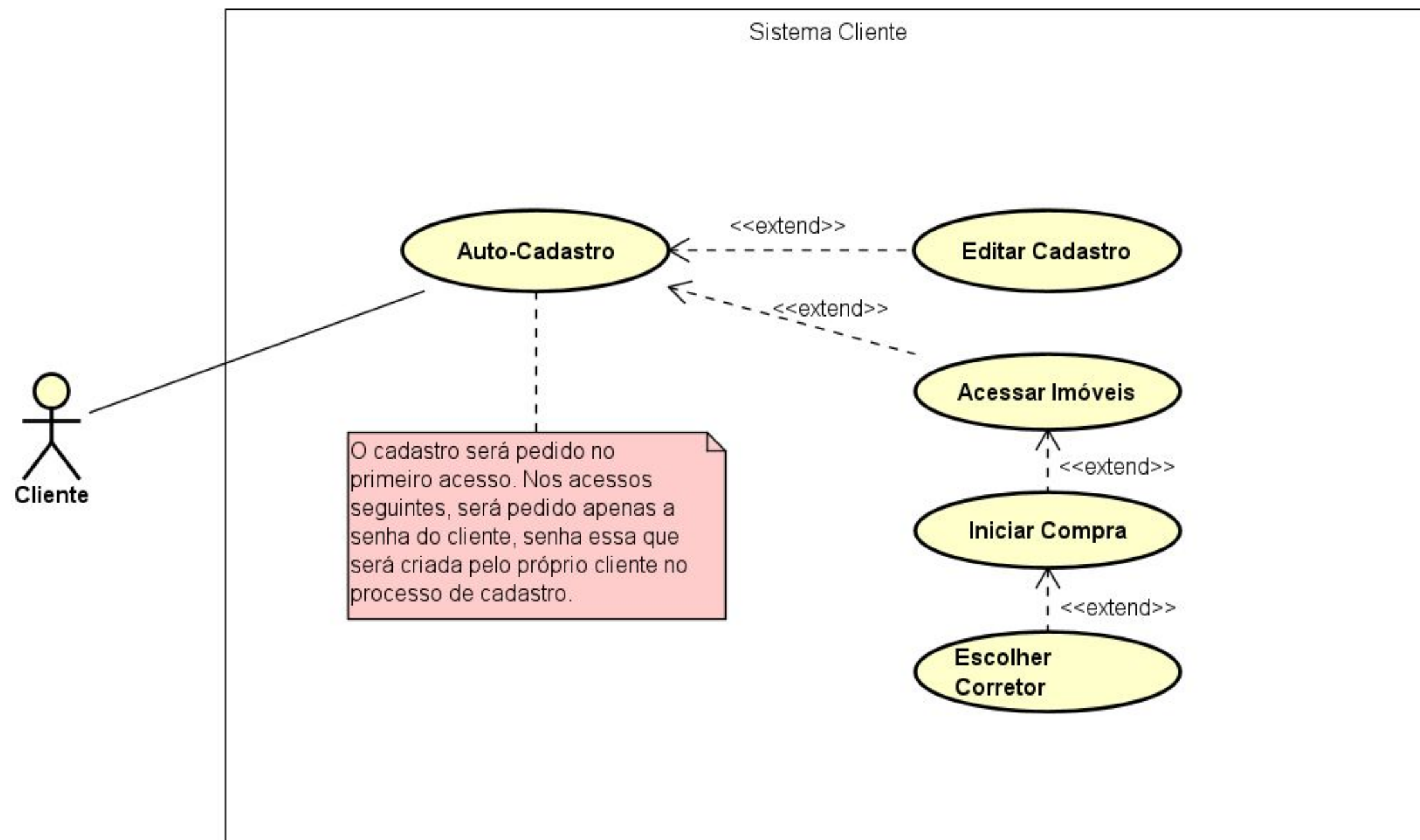
Casos de Uso: CRUD de Funcionários e Aprovar Venda



Casos de Uso: Iniciar Venda e Alterar Status



Casos de Uso: Do Cliente



Descrição do Caso de Uso

Cadastrar Imóvel

OBJETIVO	ATORES	PRÉ-CONDIÇÕES	PÓS-CONDIÇÕES	FLUXO PRINCIPAL	FLUXO ALTERNATIVO
Permitir que o usuário cadastre um novo imóvel.	Funcionário.	Deve estar logado no Sistema.	O usuário cadastra um novo imóvel no Sistema.	-Usuário solicita novo cadastro; -Sistema exibe formulário de cadastro; -Usuário preenche formulário; -Sistema verifica os dados no Banco de Dados; -Sistema cadastra novo imóvel; -Sistema confirma cadastro.	-Imóvel já existe no Banco de Dados; -Mensagem de alerta; -Volta a exibir formulário de cadastro.

Descrição do Caso de Uso

Visualizar Imóvel

OBJETIVO	ATORES	PRÉ-CONDIÇÕES	PÓS-CONDIÇÕES	FLUXO PRINCIPAL	FLUXO ALTERNATIVO
Permitir que o usuário possa visualizar um imóvel.	Gerente e Corretor de Imóveis.	Deve estar logado no Sistema.	O usuário visualiza um imóvel no Sistema.	-Usuário acessa lista de imóveis; -Usuário seleciona visualizar imóvel; -Sistema busca os dados do imóvel no Banco de Dados; -Sistema exibe dados do imóvel.	-Erro ao acessar os dados do imóvel selecionado; -Mensagem de erro; -Volta a exibir lista de imóveis.

Descrição do Caso de Uso

Editar Imóvel

OBJETIVO	ATORES	PRÉ-CONDIÇÕES	PÓS-CONDIÇÕES	FLUXO PRINCIPAL	FLUXO ALTERNATIVO
Permitir que o usuário possa editar um imóvel.	Gerente e Corretor de Imóveis.	Deve estar logado no Sistema.	O usuário edita um imóvel no Sistema.	-Usuário acessa lista de imóveis; -Usuário seleciona editar; -Sistema exibe formulário de edição; -Usuário preenche formulário; -Sistema verifica os dados; -Sistema edita imóvel no Banco de Dados; -Sistema exibe lista atualizada.	-Dados inválidos; -Mensagem de alerta; -Volta a exibir formulário de edição.

Descrição do Caso de Uso

Excluir Imóvel

OBJETIVO	ATORES	PRÉ-CONDIÇÕES	PÓS-CONDIÇÕES	FLUXO PRINCIPAL	FLUXO ALTERNATIVO
Permitir que o usuário possa excluir um imóvel.	Gerente.	Deve estar logado no Sistema.	O usuário exclui um imóvel no Sistema.	-Usuário acessa lista de imóveis; -Usuário seleciona excluir imóvel; -Sistema exclui imóvel no Banco de Dados; -Sistema exibe lista atualizada.	-Imóvel não pode ser excluído; -Mensagem de erro; -Volta a exibir lista de imóveis sem alterações.

Descrição do Caso de Uso

Cadastrar Funcionário

OBJETIVO	ATORES	PRÉ-CONDIÇÕES	PÓS-CONDIÇÕES	FLUXO PRINCIPAL	FLUXO ALTERNATIVO
Permitir que o usuário cadastre um novo funcionário.	Gerente.	Deve estar logado no Sistema.	O usuário cadastra um novo funcionário no Sistema.	-Usuário solicita novo cadastro; -Sistema exibe formulário de cadastro; -Usuário preenche formulário; -Sistema verifica os dados no Banco de Dados; -Sistema cadastra novo funcionário; -Sistema confirma cadastro.	-Funcionário já existe no Banco de Dados; -Mensagem de alerta; -Volta a exibir formulário de cadastro.

Descrição do Caso de Uso

Cadastro de Gerente

OBJETIVO	ATORES	PRÉ-CONDIÇÕES	PÓS-CONDIÇÕES	FLUXO PRINCIPAL	FLUXO ALTERNATIVO
Permitir que o usuário possa cadastrar um novo gerente.	Administração	Deve estar logado no Sistema.	O usuário cadastra um novo gerente.	-Usuário acessa o Sistema; -Usuário seleciona visualizar Cadastrar gerente; -Sistema pede os dados a serem cadastrados; -Sistema cadastro dados na base de dados.	-Erro ao salvar os dados; -Mensagem de erro; -Volta a exibir a page home.

Descrição do Caso de Uso

Auto Cadastro

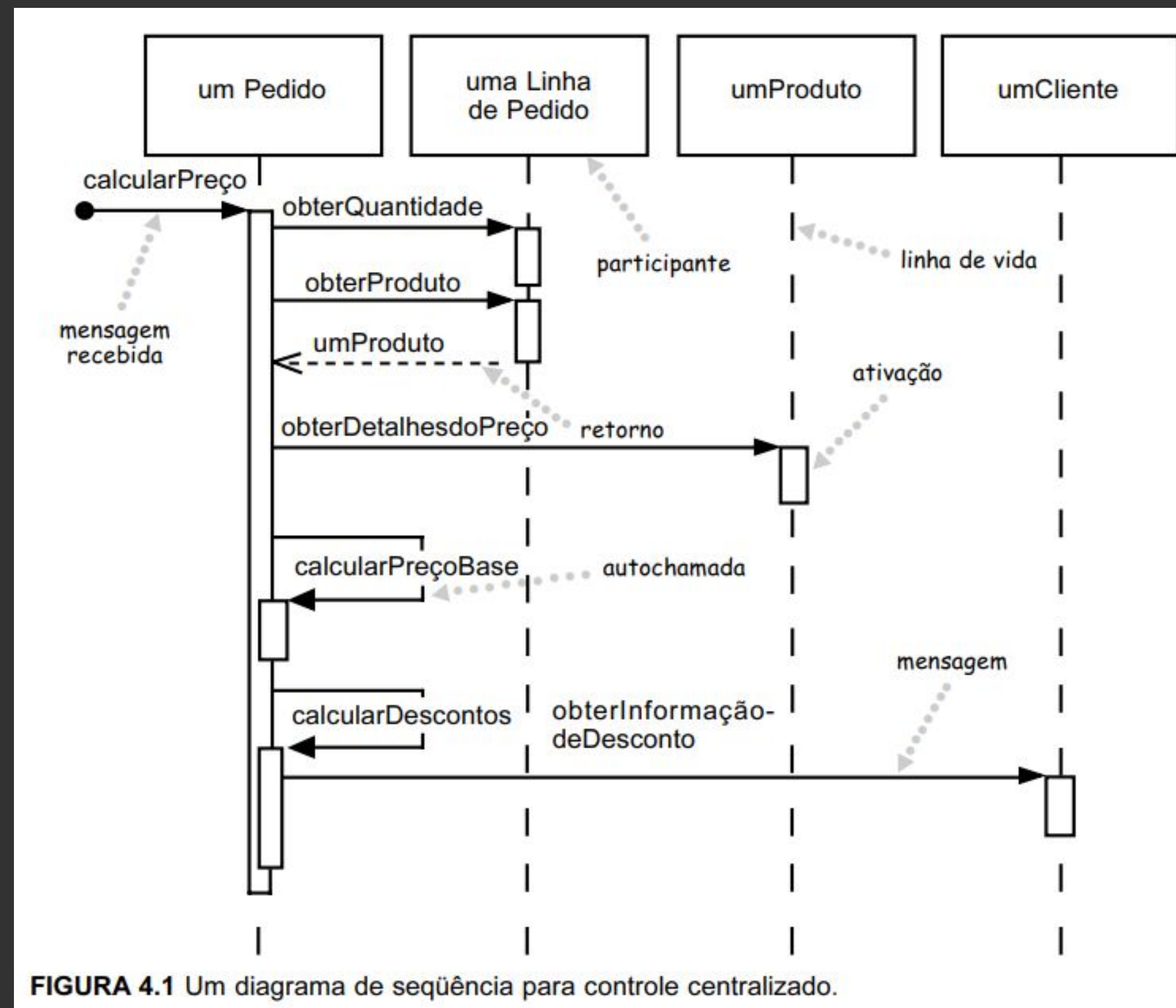
OBJETIVO	ATORES	PRÉ-CONDIÇÕES	PÓS-CONDIÇÕES	FLUXO PRINCIPAL	FLUXO ALTERNATIVO
Permitir que o usuário possa cadastrar-se no sistema.	Cliente.	Deve acessar o site de venda de imóveis.	O usuário cadastra-se.	-Usuário acessa sistema; -Sistema solicita cadastro; -Usuário faz cadastro; -Usuário preenche formulário; -Sistema salva os dados; -Sistema confirma cadastro.	-Usuário já possui cadastro; -Mensagem de erro; -Volta à exibir formulário.

Diagrama de Sequência

Normalmente, um diagrama de sequência captura o comportamento de um único cenário. O diagrama mostra vários exemplos de objetos e mensagens que são passadas entre esses objetos dentro de um caso de uso[1].

Para que serve?

- Proporciona uma visão mais ampla das trocas de mensagens entre os objetos do Sistema;
- Facilita o entendimento de como os objetos vão interagir dentro de um Caso de Uso.



fonte: Fowler, M. UML Essencial: Um Breve Guia para a Linguagem-Padrão de Modelagem de Objetos. Porto Alegre: Bookman, 2005, p. 68

Diagrama de Sequência:

Criar ou excluir participante

Os diagramas de sequência exibem alguma notação extra para criar e excluir participantes[1].

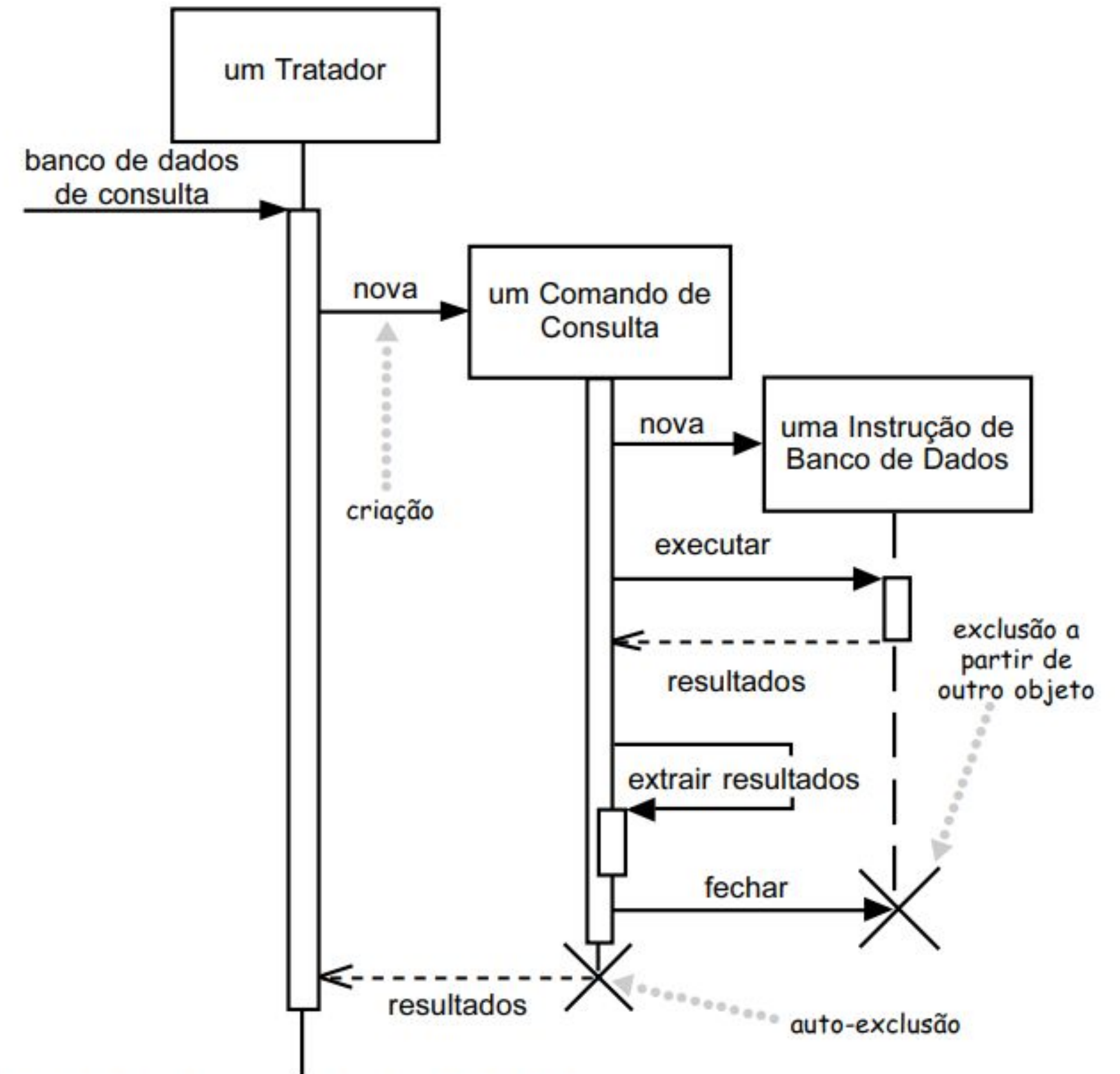


FIGURA 4.3 Criação e exclusão de participantes.

Diagrama de Sequência:

Quadros de interação

Os laços e as condicionais usam quadros de interação, que são maneiras de demarcar uma parte de um diagrama de sequência[1].

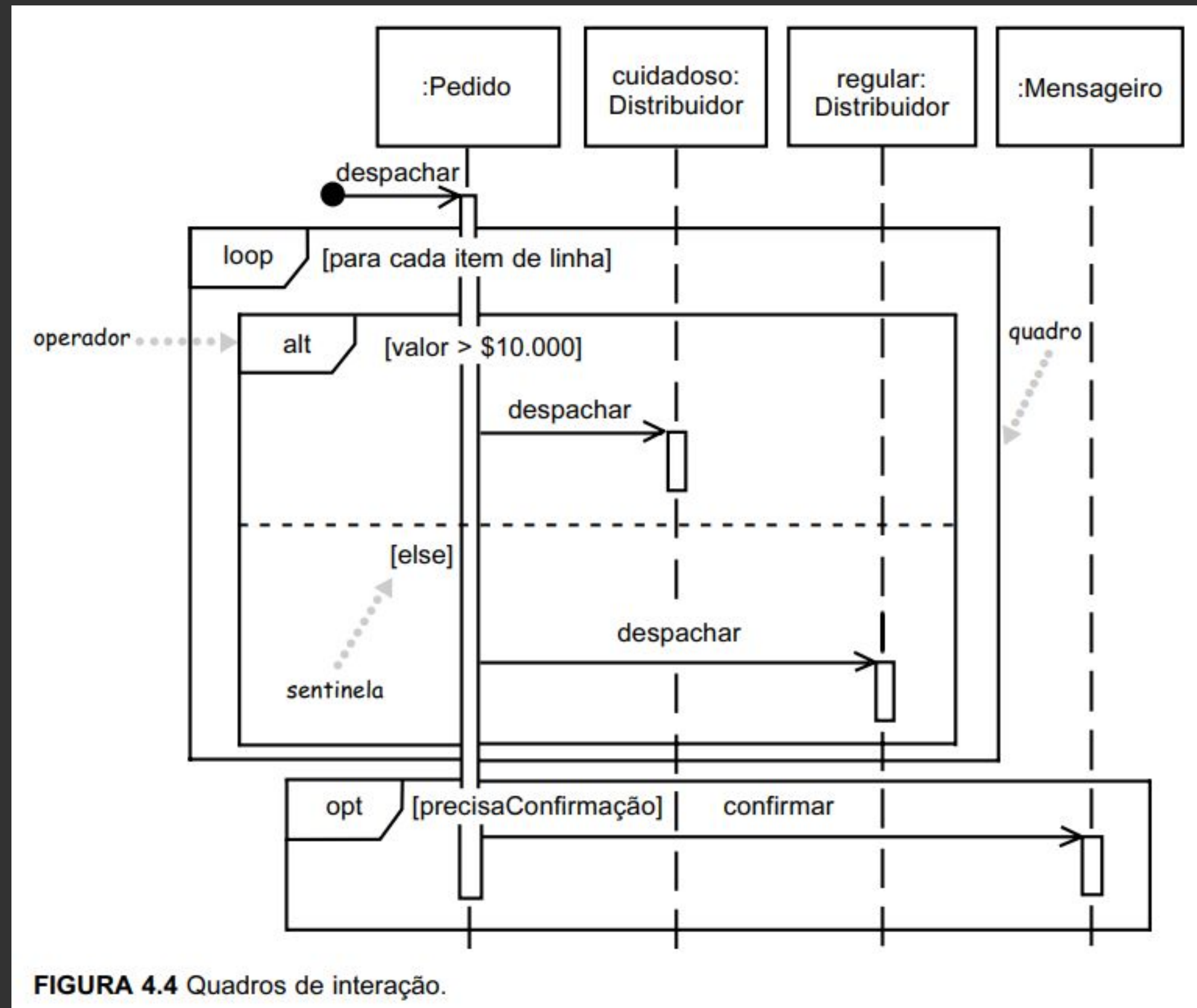


FIGURA 4.4 Quadros de interação.

fonte: Fowler, M. UML Essencial: Um Breve Guia para a Linguagem-Padrão de Modelagem de Objetos. Porto Alegre: Bookman, 2005, p. 72

Diagrama de Sequência :

Diagramas para a construtora

Diagrama de Sequência: Processo de Cadastrar imóvel

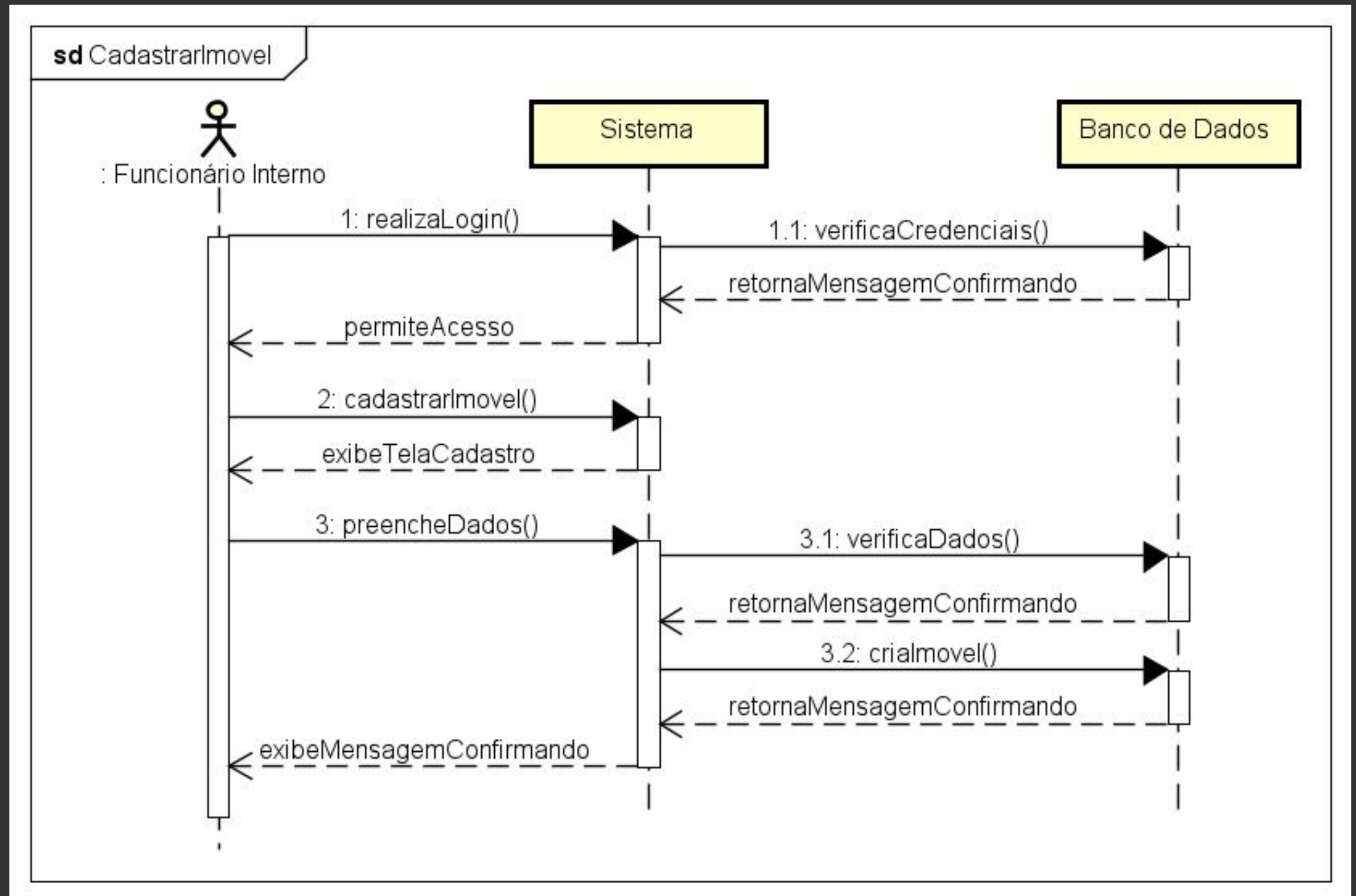


Diagrama de Sequência: Processo de Listar imóveis

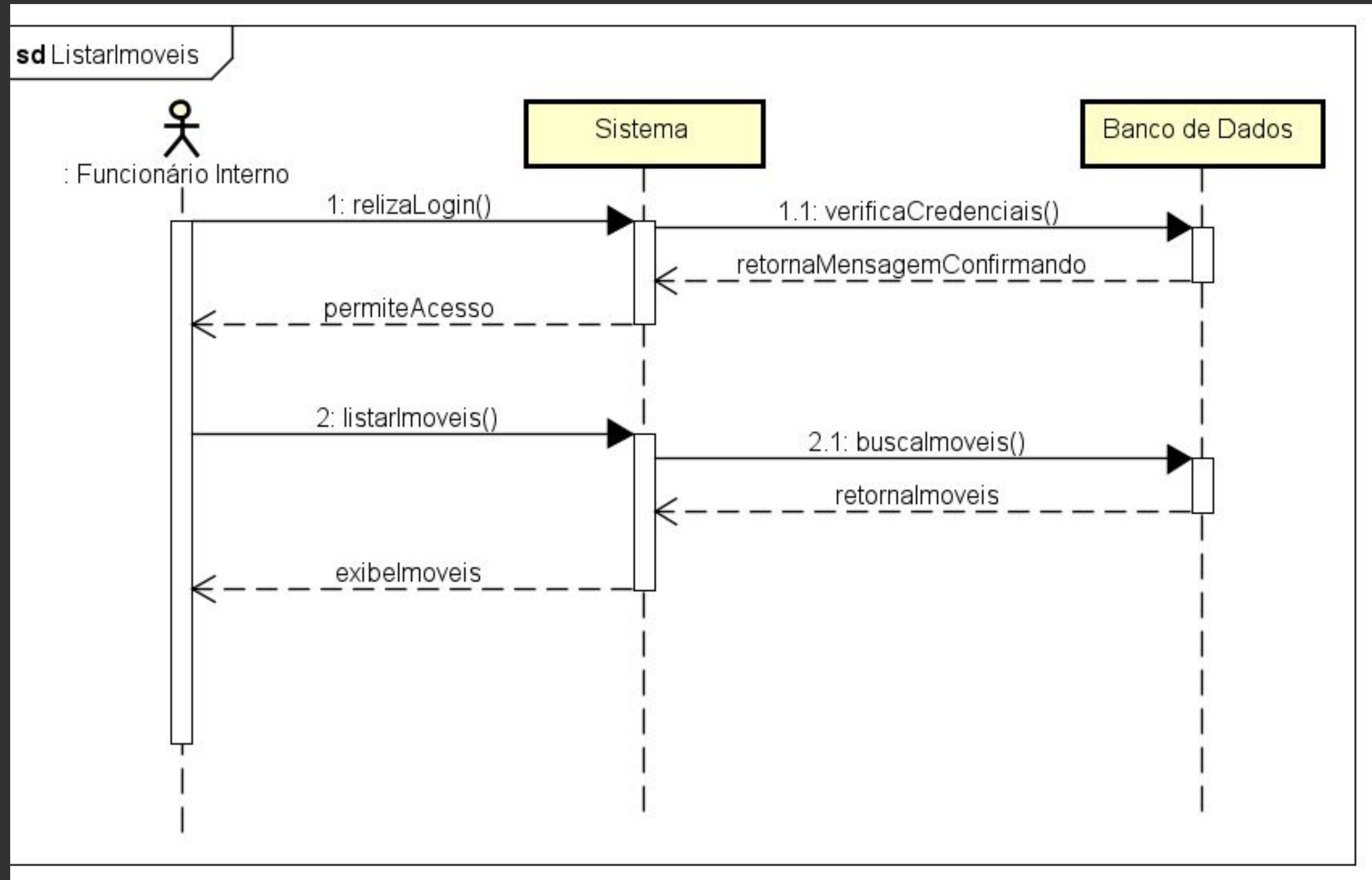


Diagrama de sequência: Processo de Visualizar imóvel

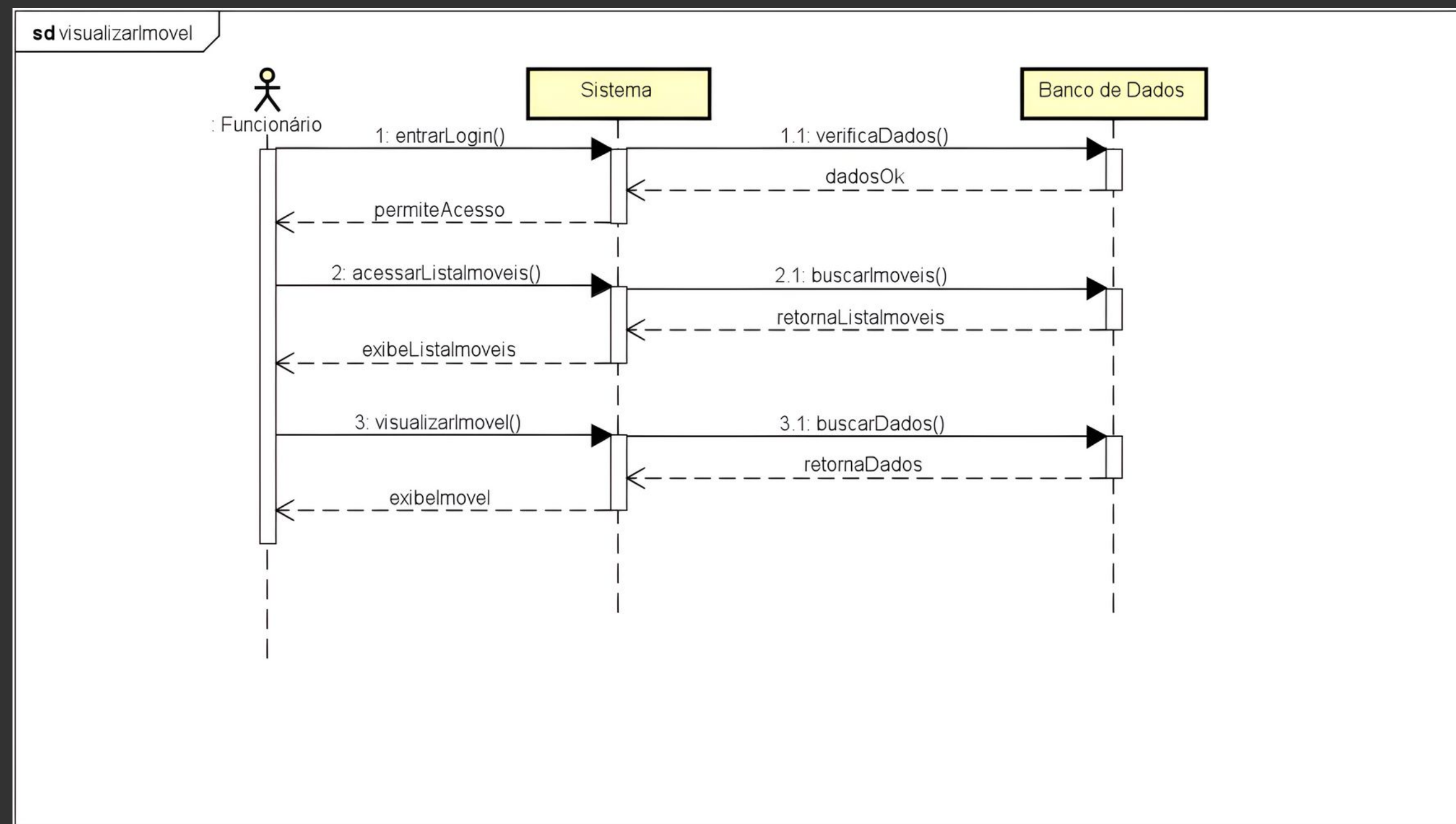


Diagrama de sequência: Processo de Editar imóvel

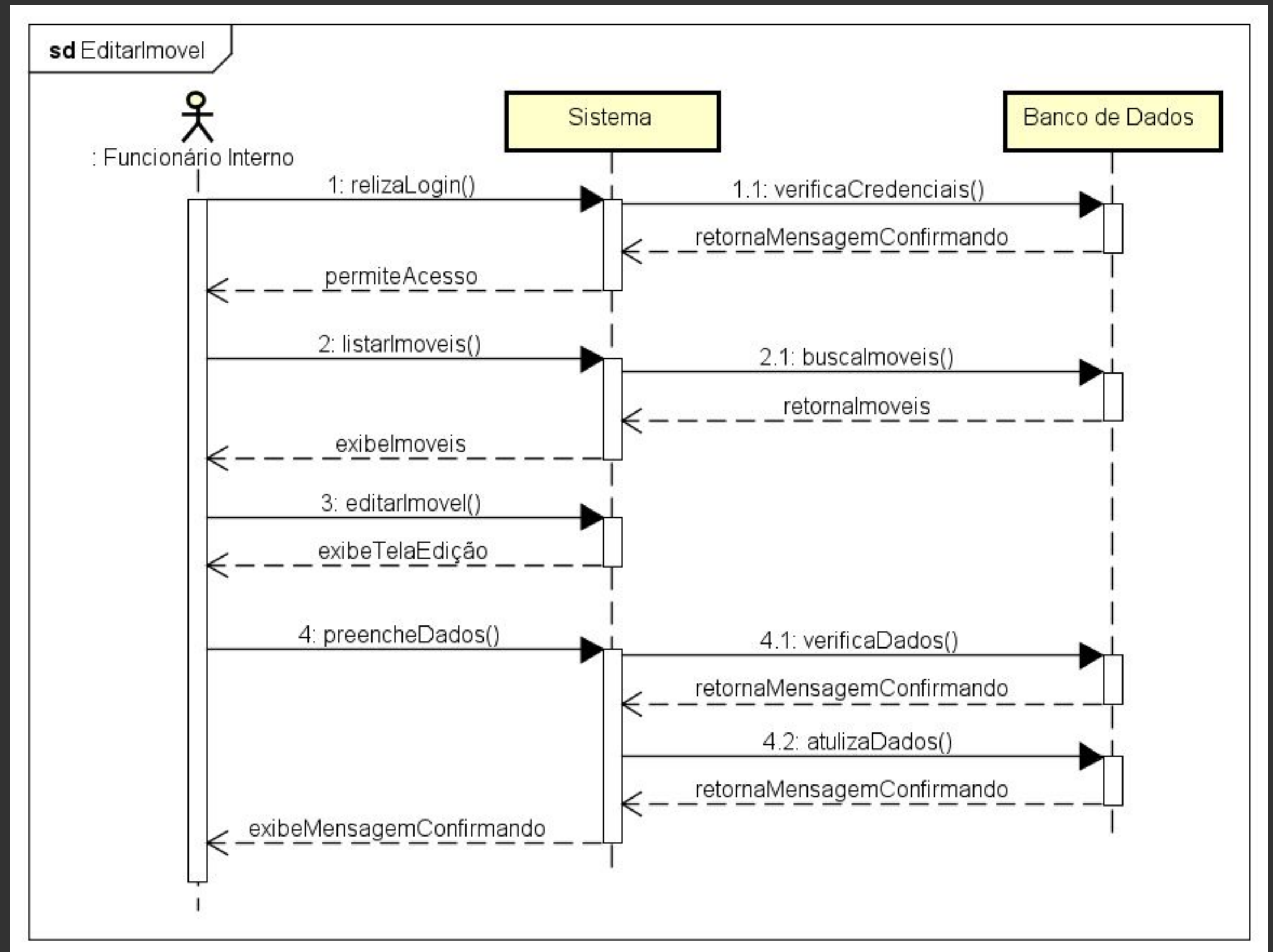


Diagrama de sequência: Processo de Excluir imóvel

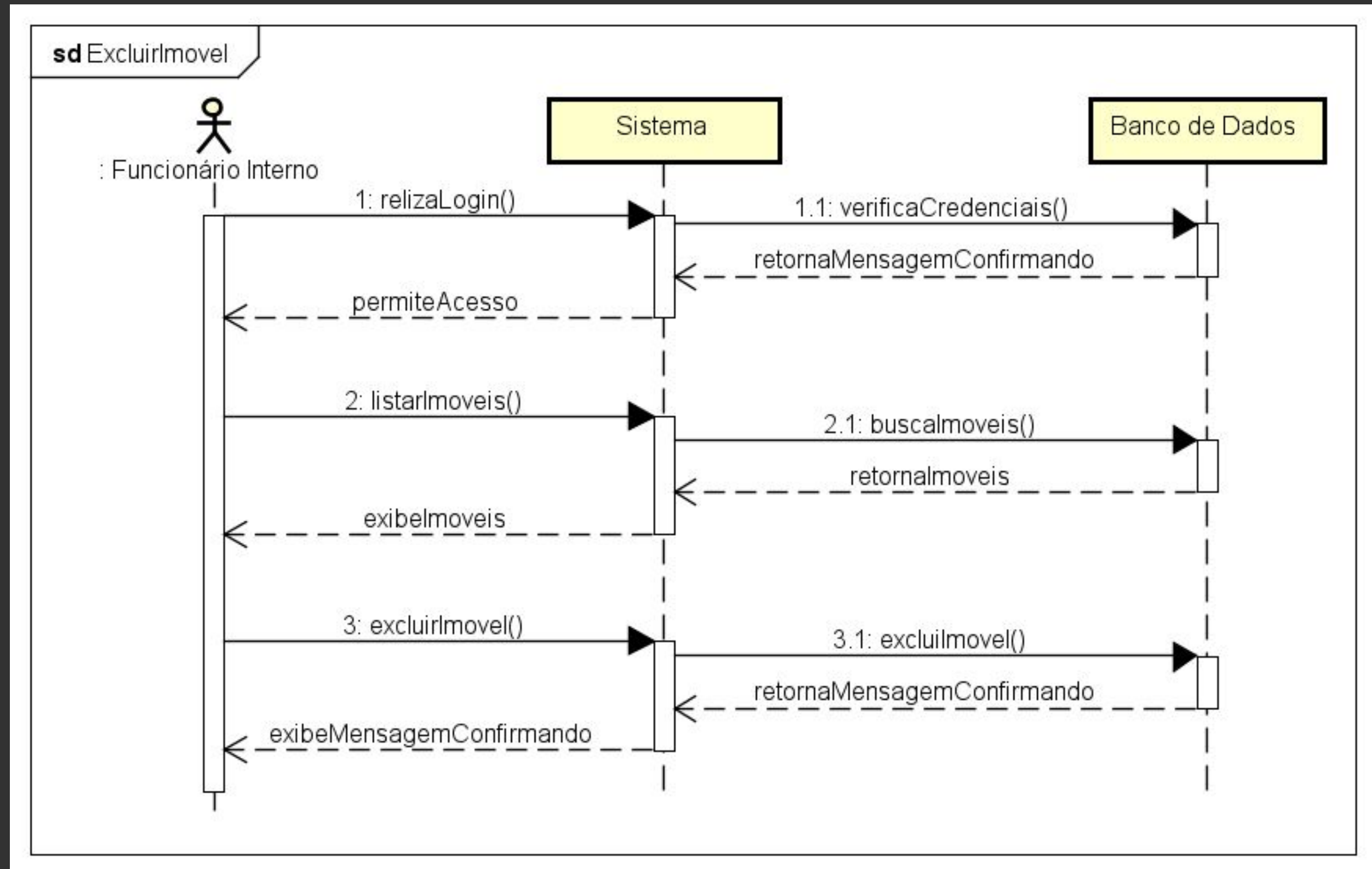


Diagrama de sequência: Processo de Cadastrar Funcionário

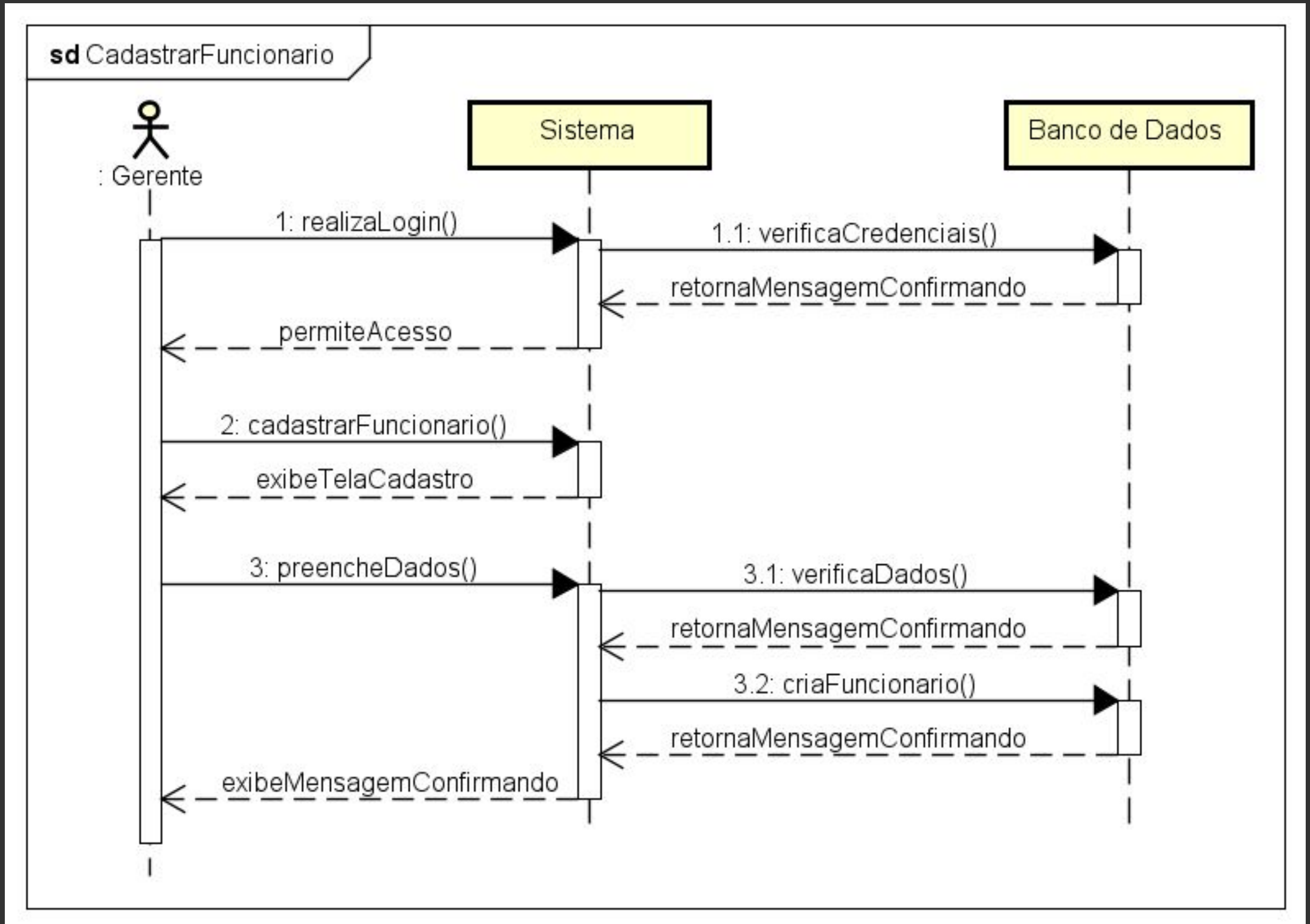


Diagrama de sequência: Processo de Listar Funcionários

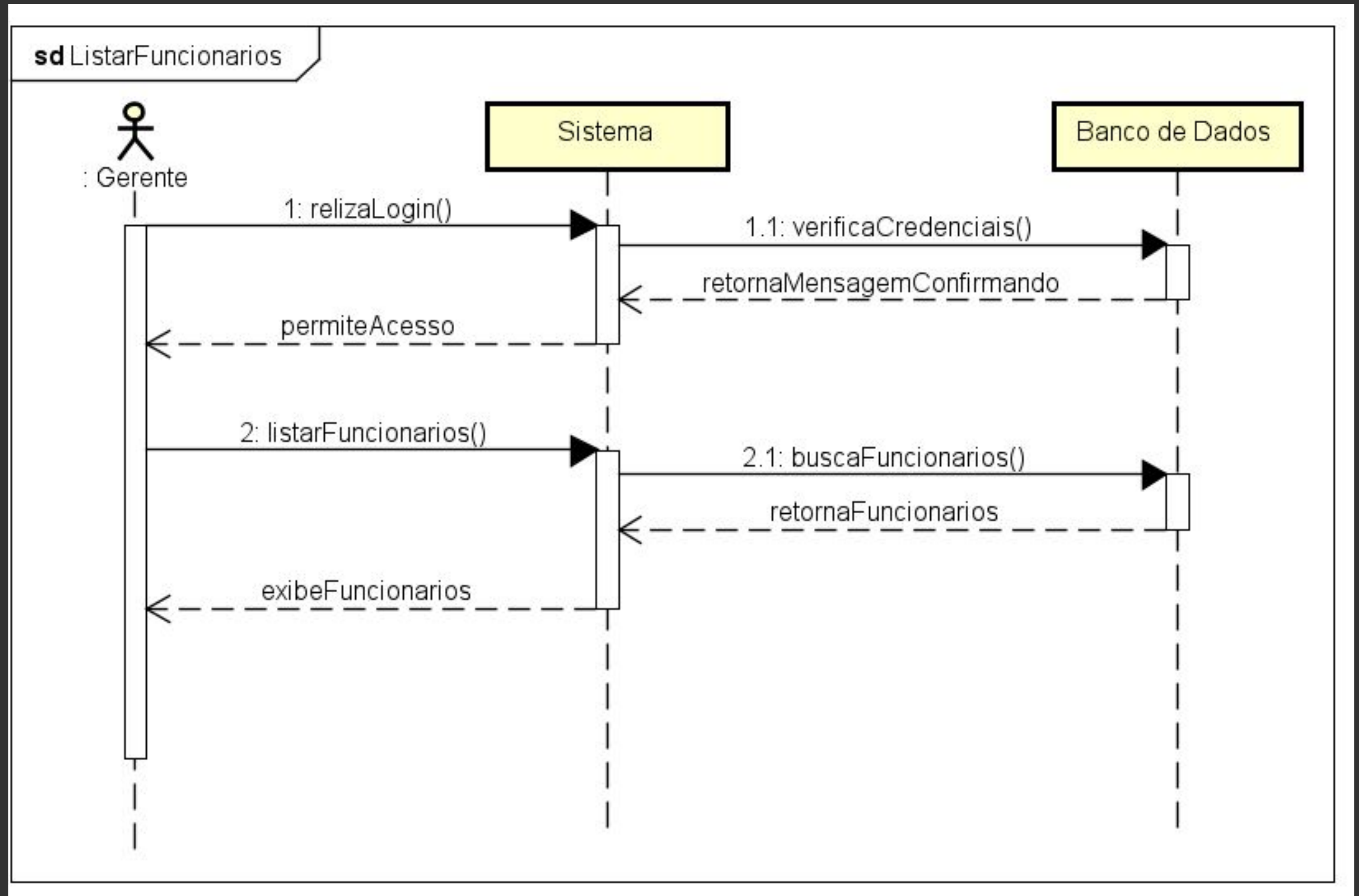


Diagrama de sequência: Processo de Visualizar Funcionário

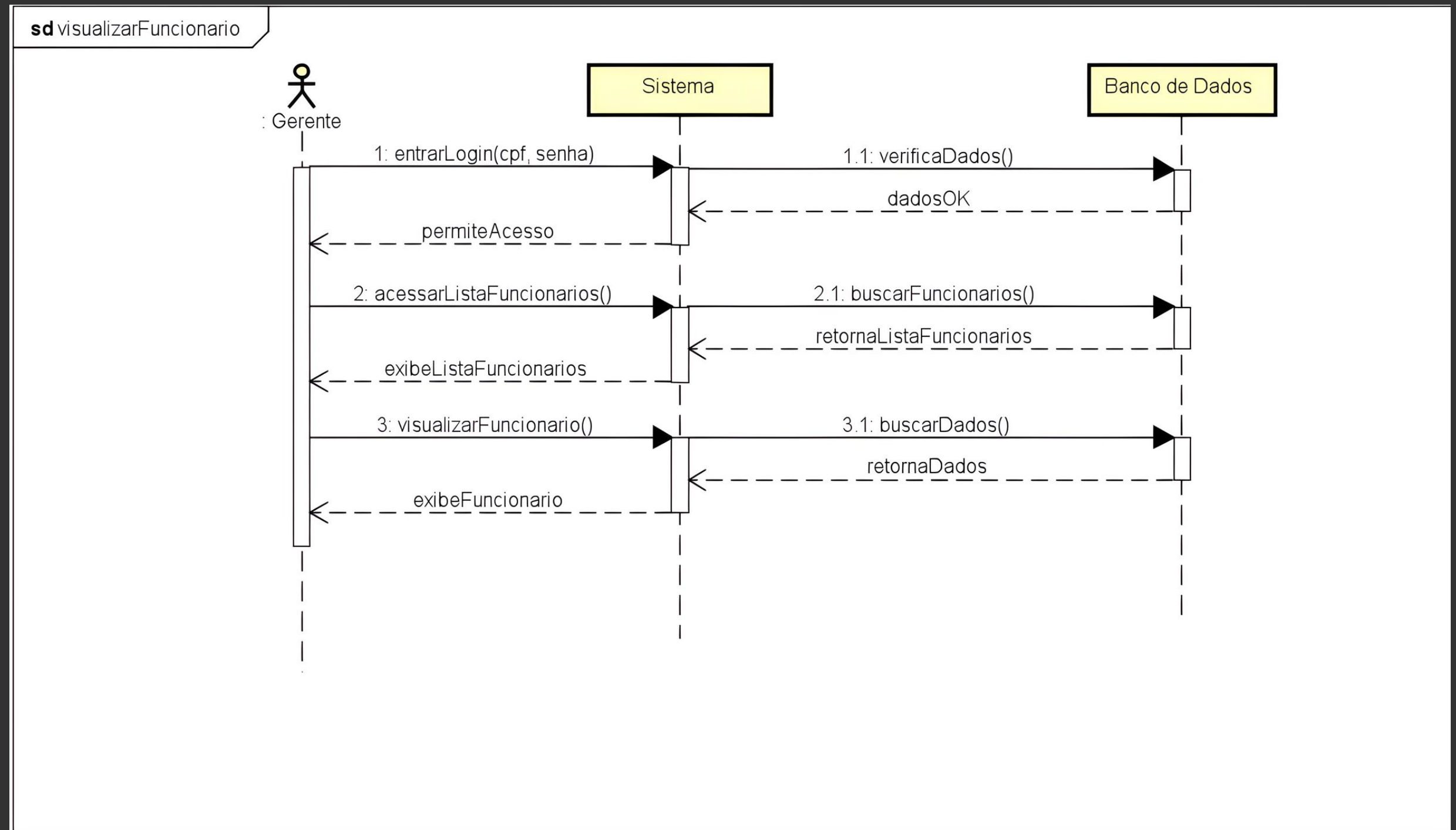


Diagrama de sequência: Processo de Editar Funcionário

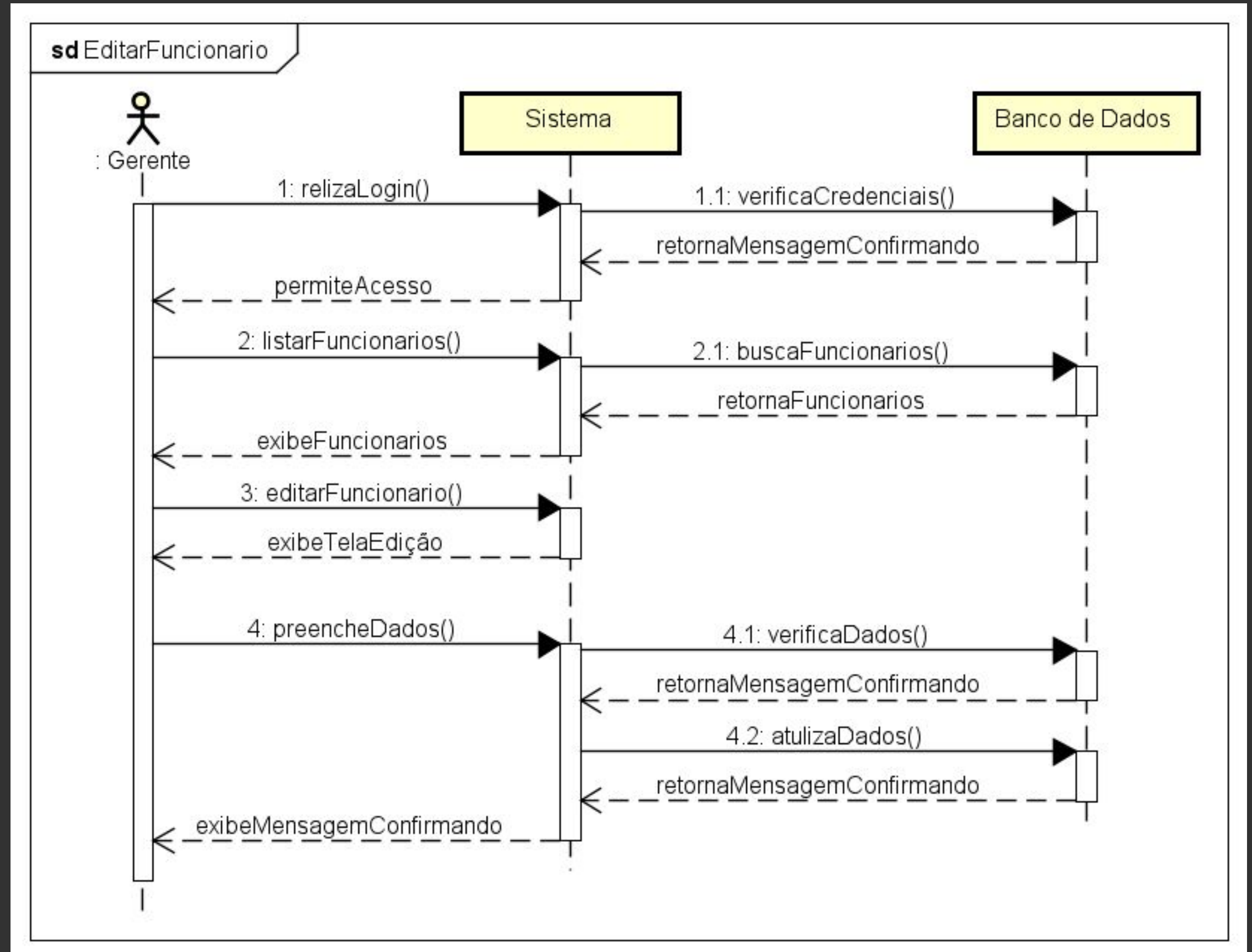


Diagrama de sequência: Processo de Excluir Funcionário

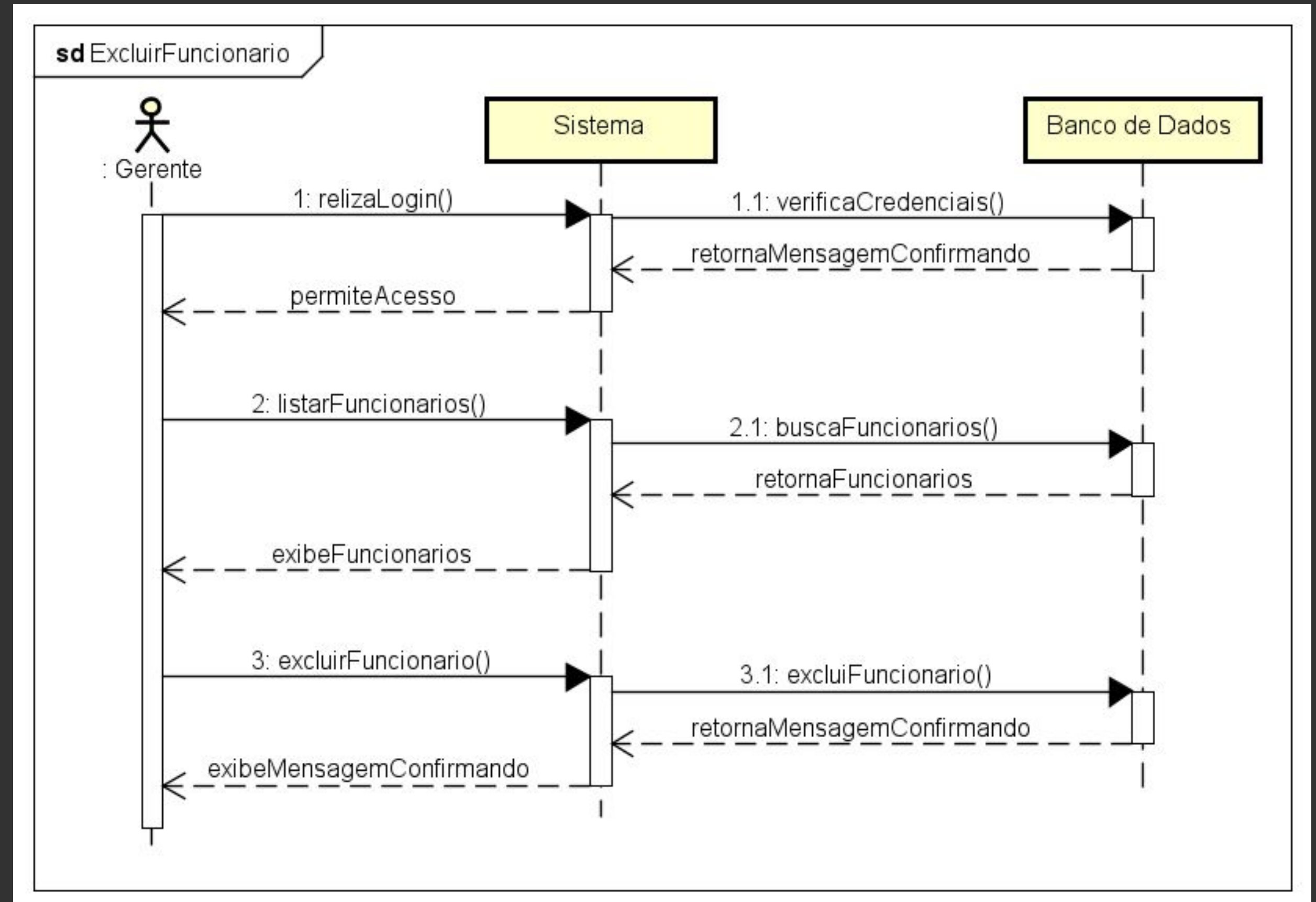


Diagrama de sequência: Processo de Venda

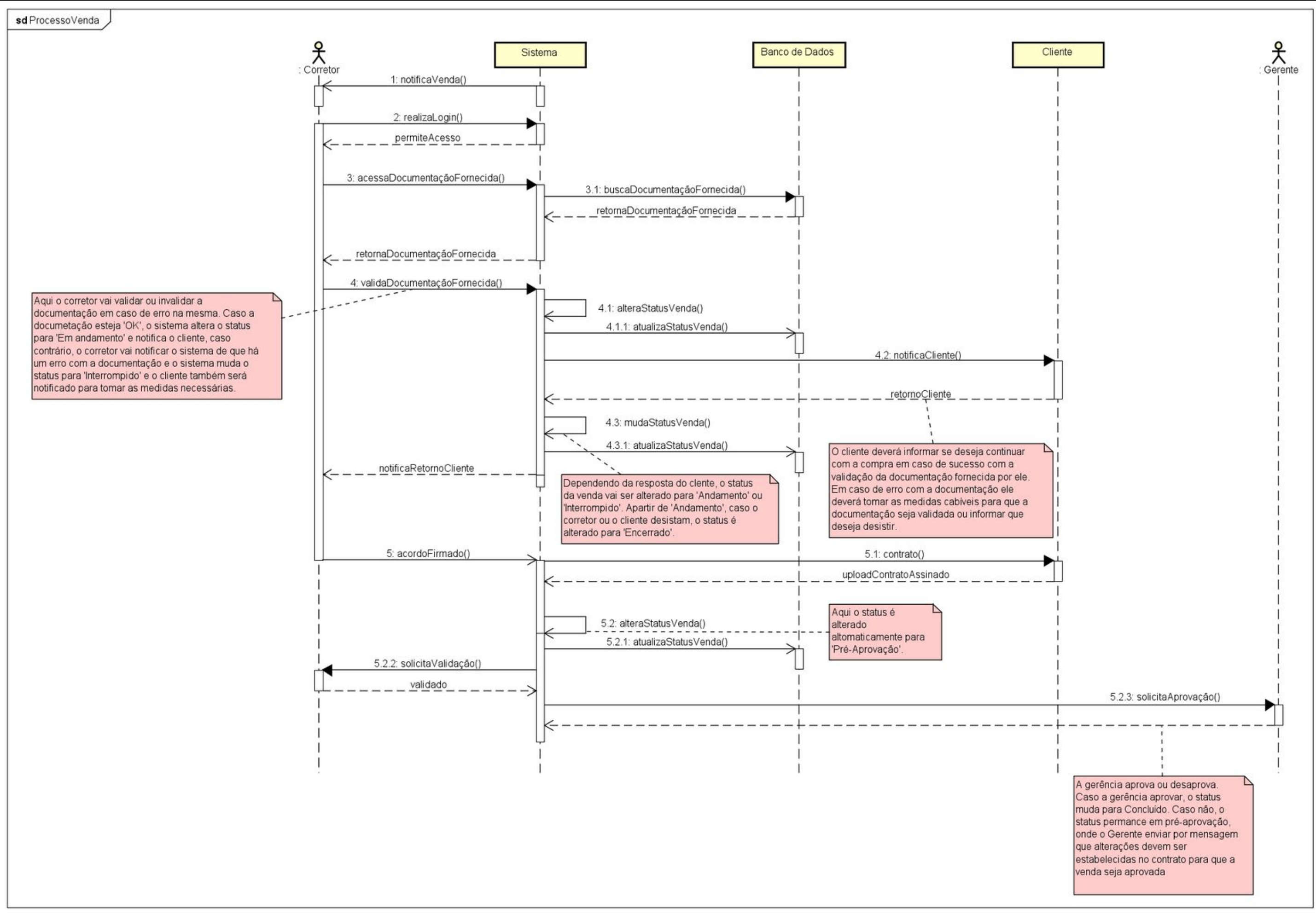


Diagrama de sequência: Processo Iniciar Compra

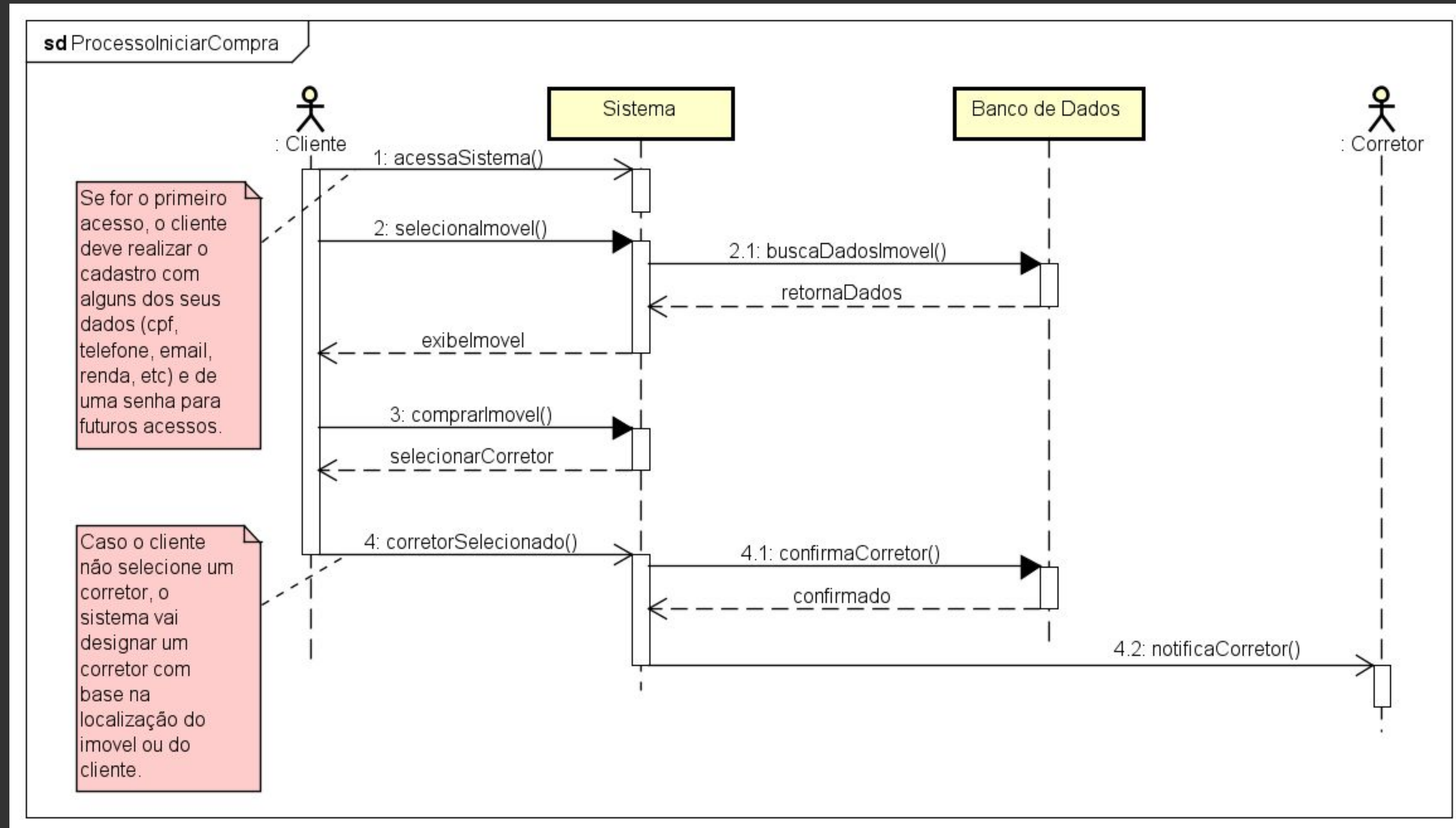


Diagrama de sequência: Processo de Auto Cadastro

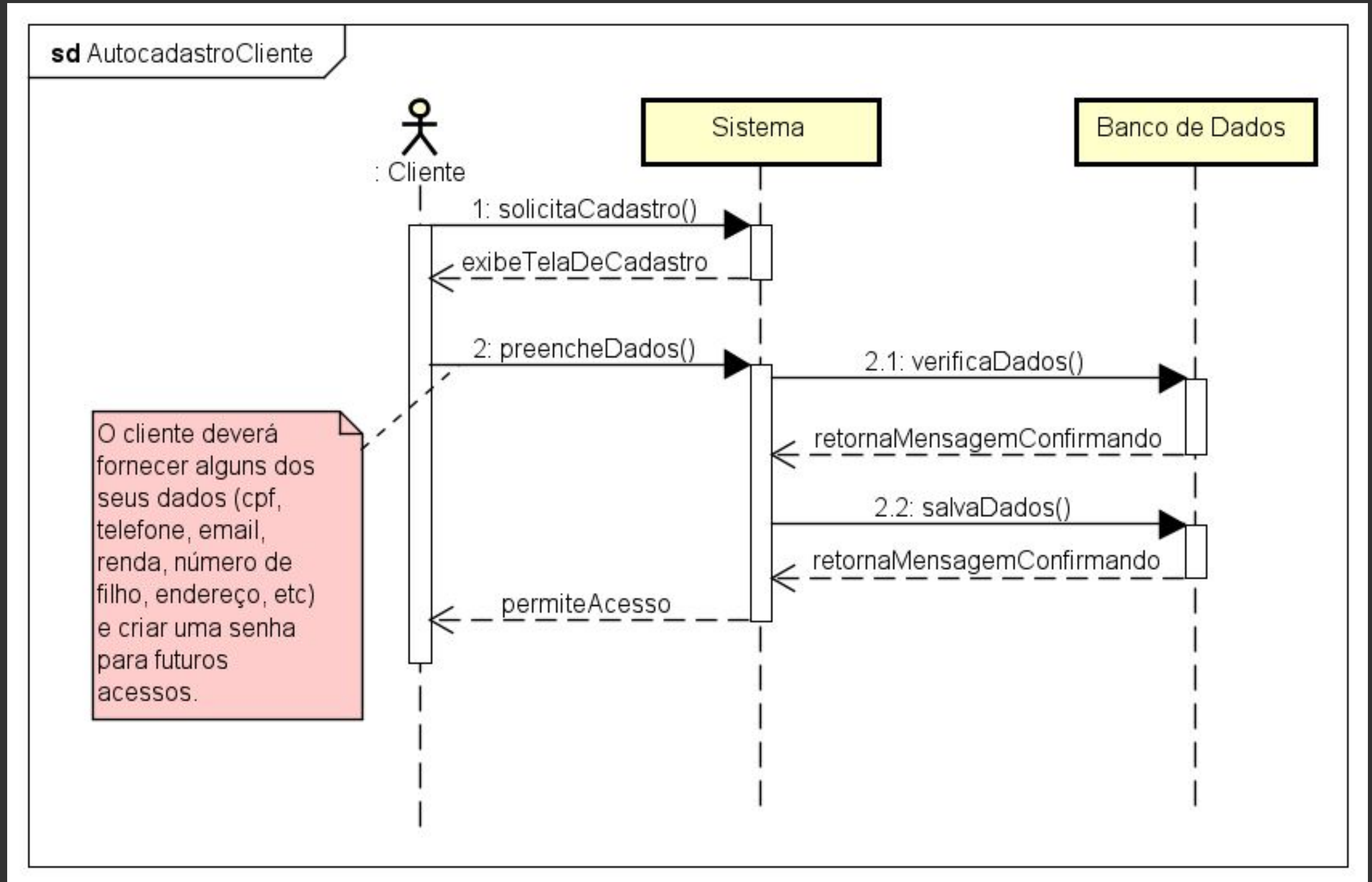


Diagrama de sequência: Processo de Editar Cadastro

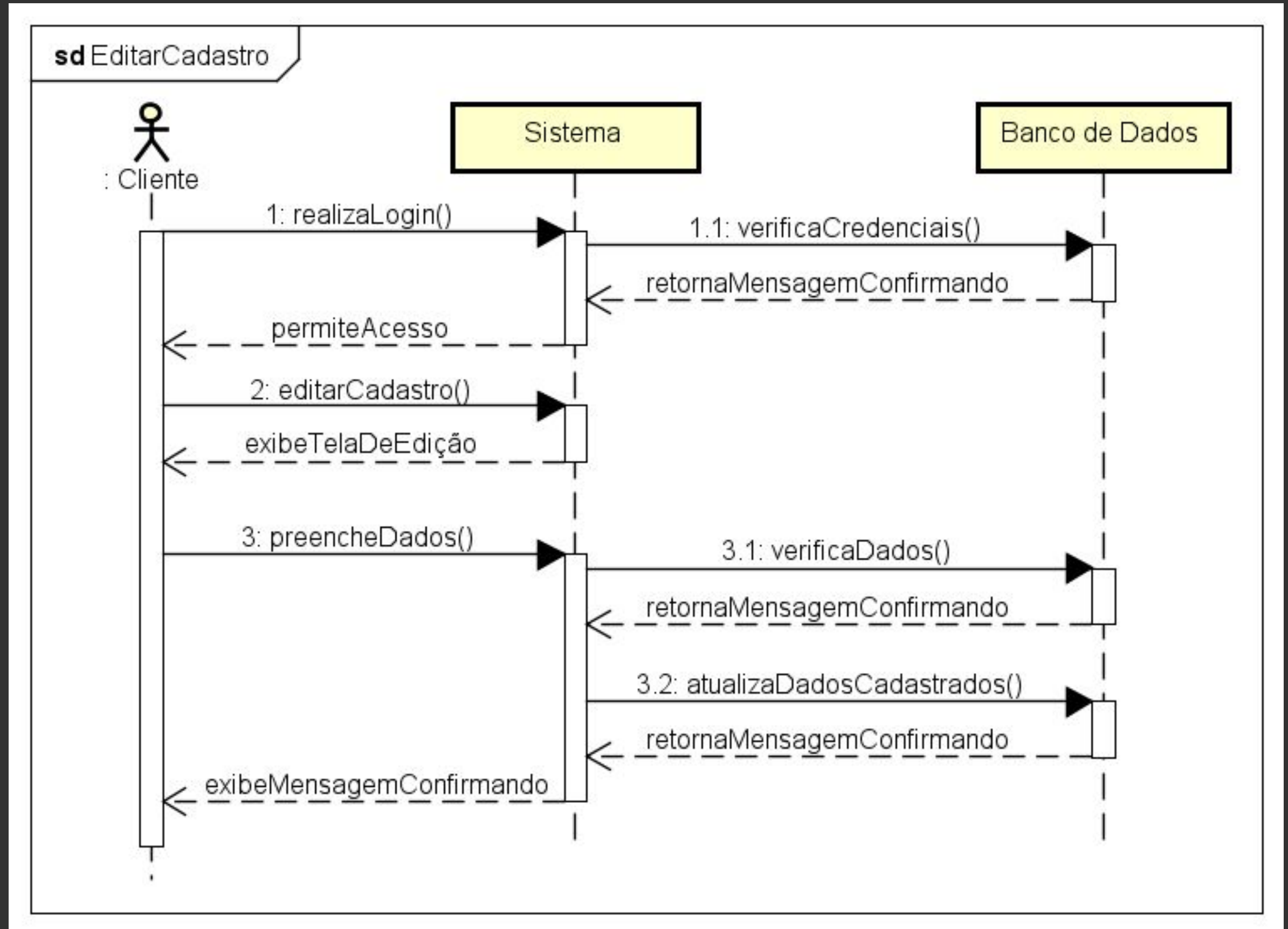
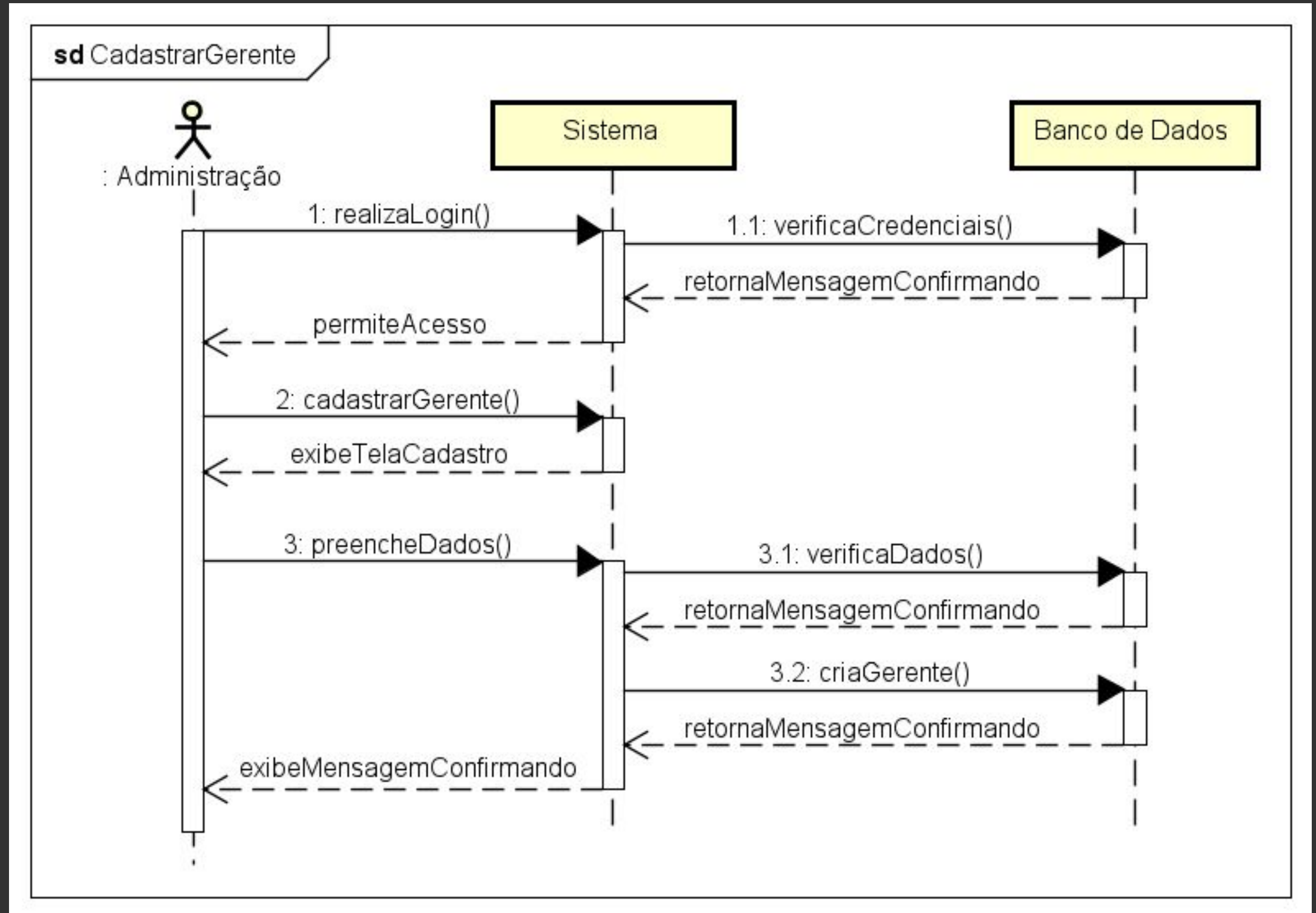


Diagrama de sequência: Processo Cadastrar Gerente



**Diagrama de
sequência:
Processo
Listar
Gerentes**

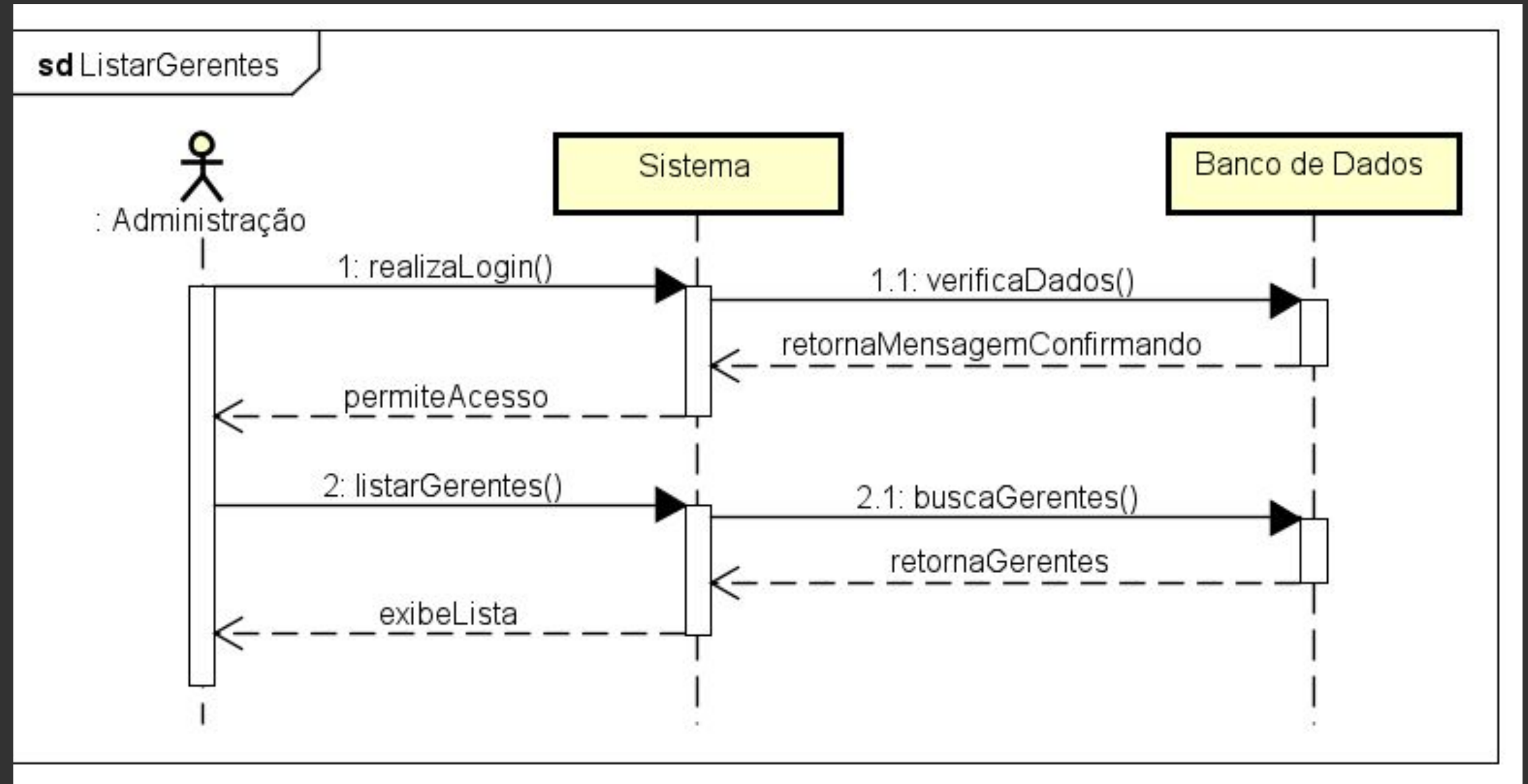


Diagrama de sequência: Processo Editar Gerente

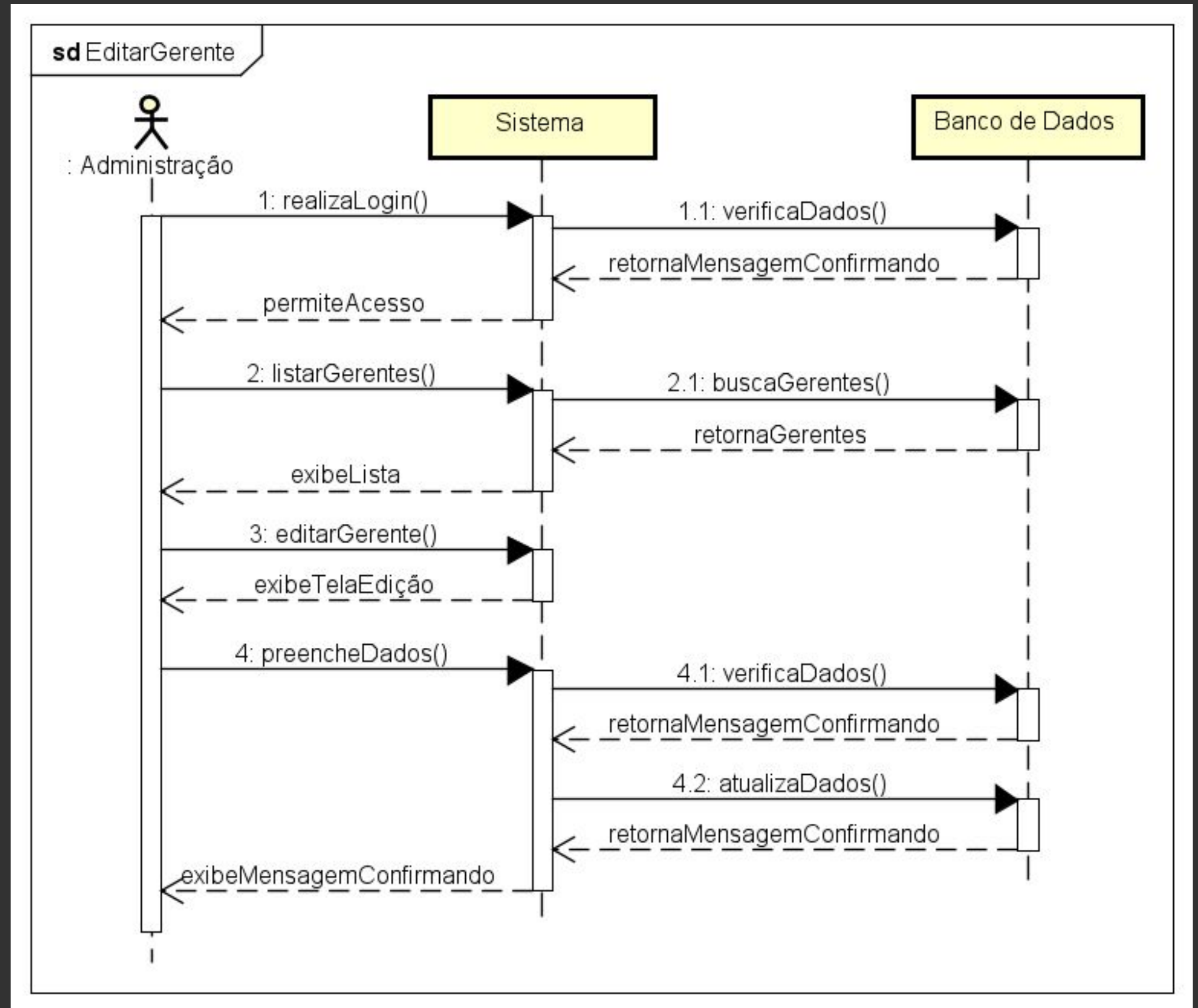


Diagrama de sequência: Processo Excluir Gerente

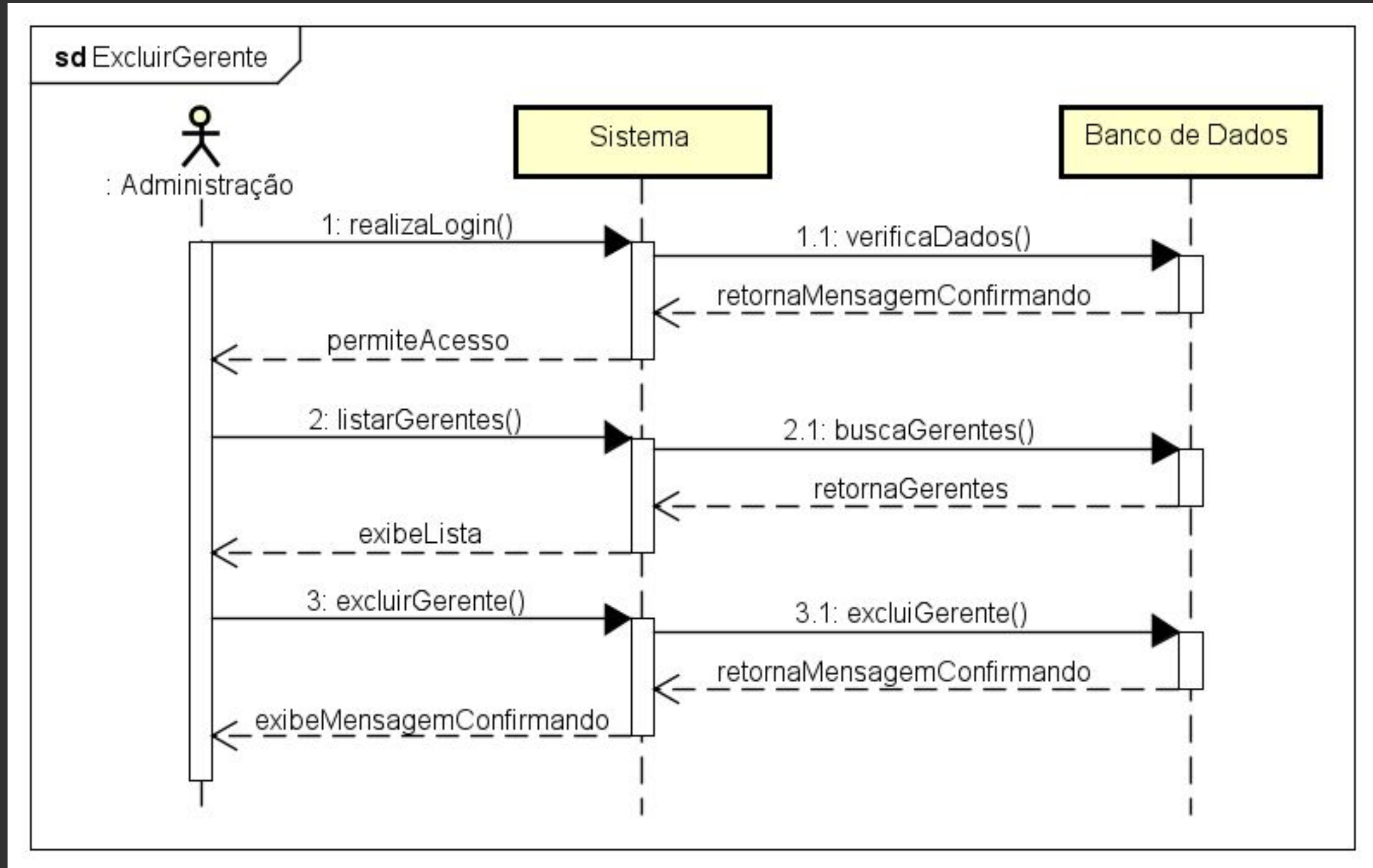


Diagrama de Classes

Uma representação visual das classes de um sistema de software e das relações entre essas classes

Para que serve?

- Visualização da estrutura do sistema
- Modelagem conceitual
- identificação das classes e relacionamentos
- Comunicação
- Base para implementação

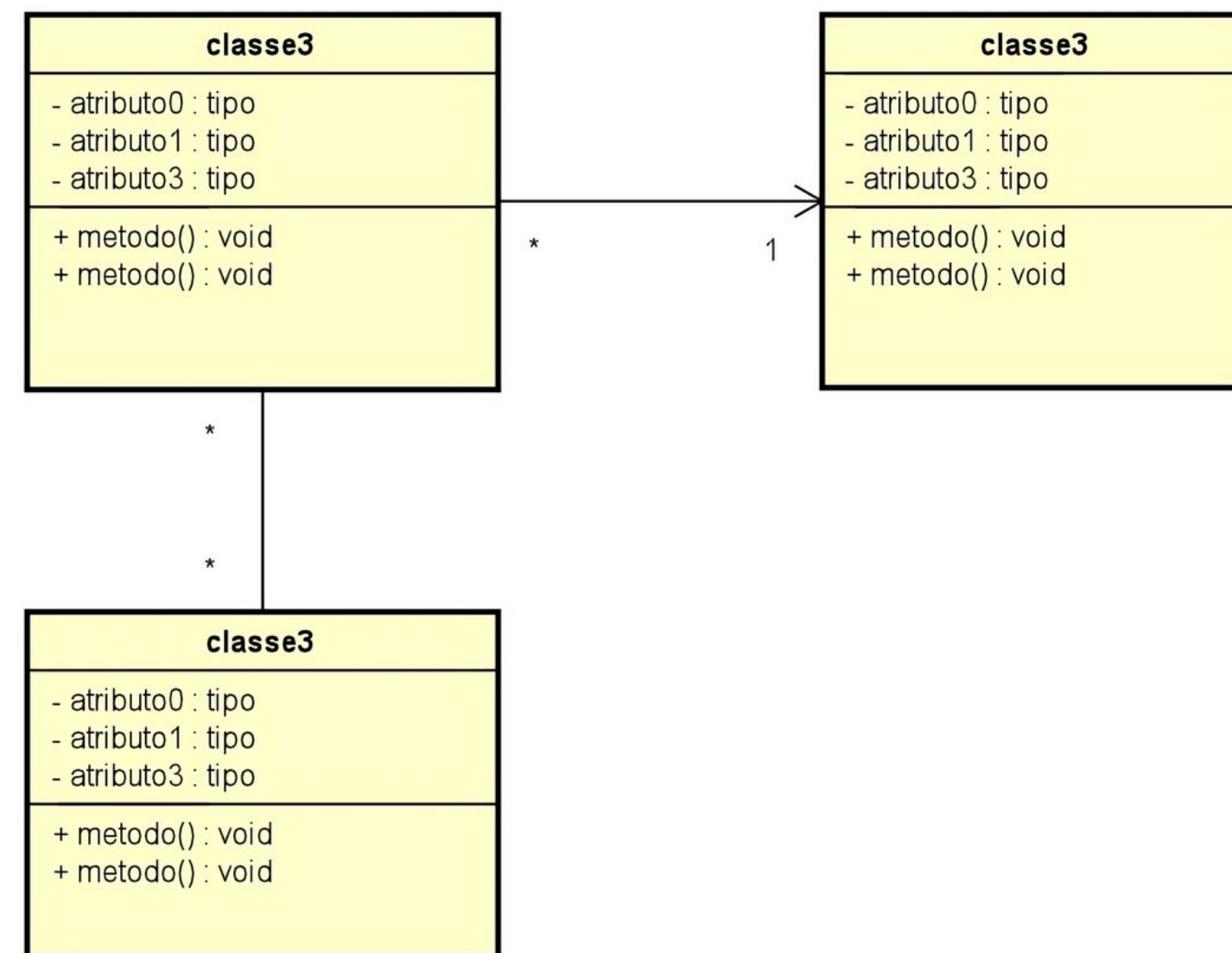


Diagrama de Classes - Elementos

- Classes
- Atributos
- Métodos
- Relacionamentos

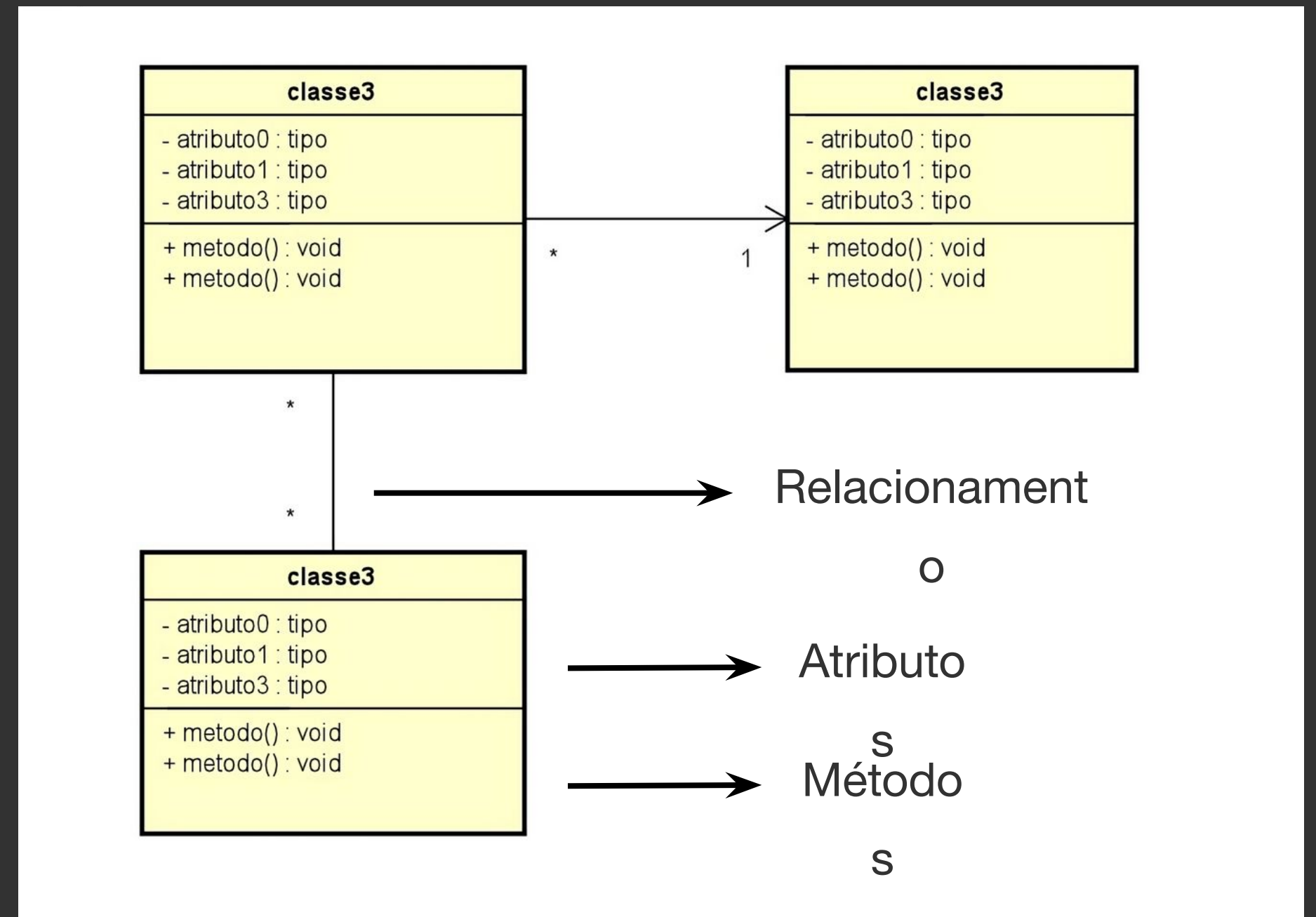
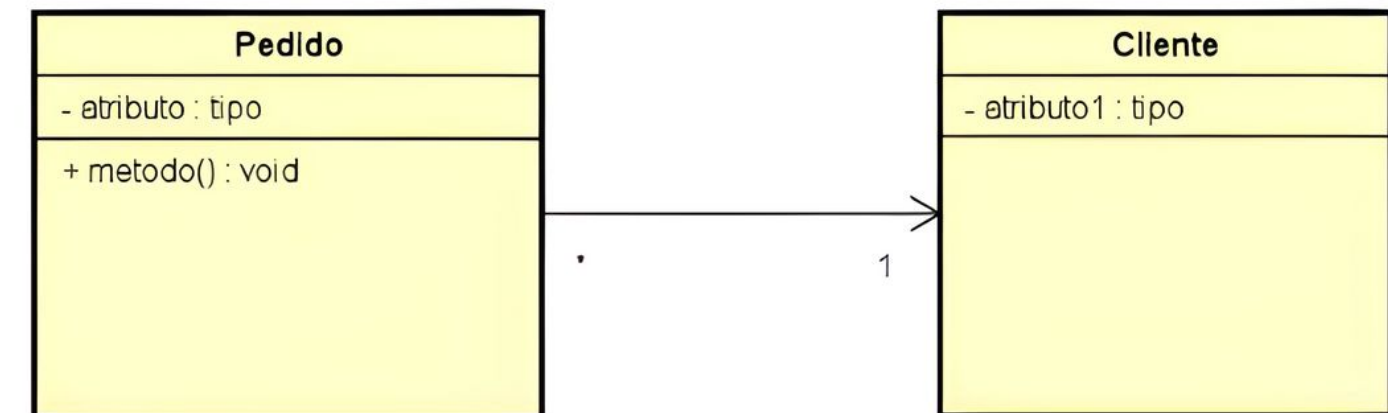


Diagrama de Classes - Tipos relacionamentos

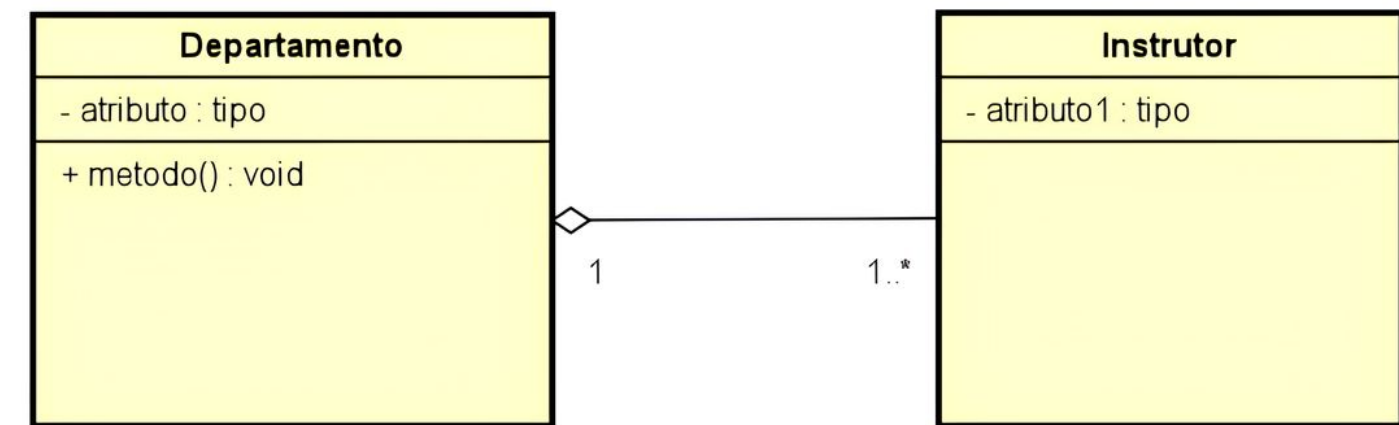
Associação

- Descreve como as classes estão conectadas e como os objetos de uma classe podem interagir com objetos de outra classe.
- Pode ser bidirecional ou unidirecional



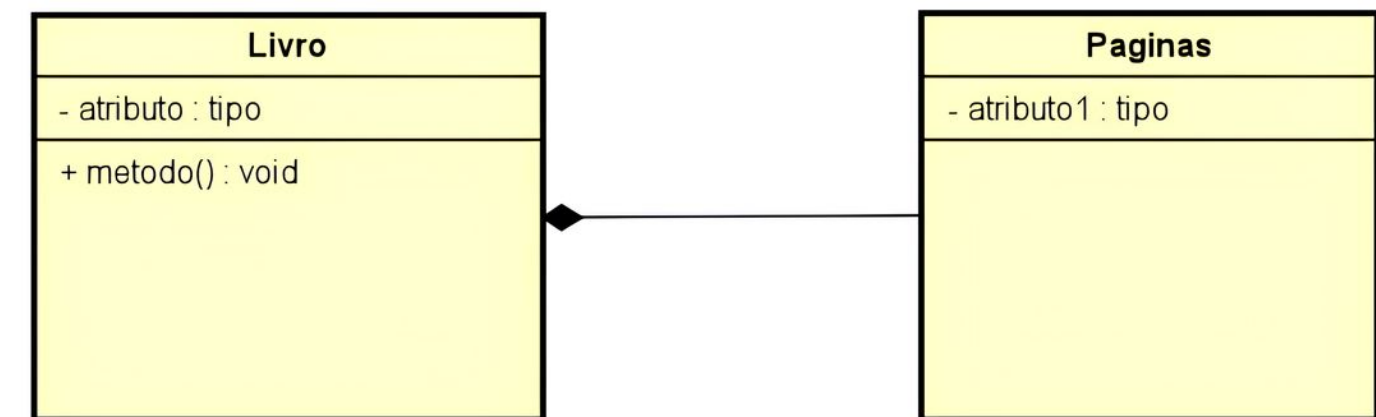
Agregação

- representa uma relação todo-parte entre duas classes, onde uma classe é composta por outras classes, mas as partes podem existir de forma independente da classe que as contém.



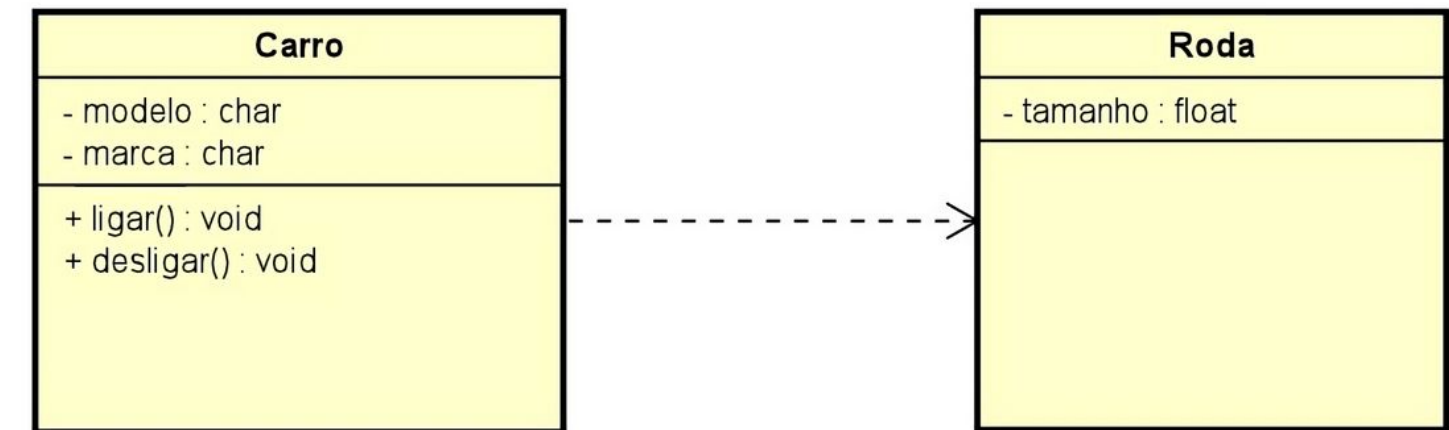
Composição

- Uma classe é composta por outras classes, e a parte não pode existir independentemente da classe que a contém.
- A parte compartilha um ciclo de vida com a classe que a contém



Dependência

- Ocorre quando uma classe depende de outra para realizar uma tarefa ou obter informações
- Uma classe depende da outra mas sem uma relação estrutural direta
- Não tão forte quanto composição ou agragação



Generalização

- representar a relação de herança entre classes, onde uma classe mais específica (subclasse) herda características e comportamentos de uma classe mais genérica (superclasse).

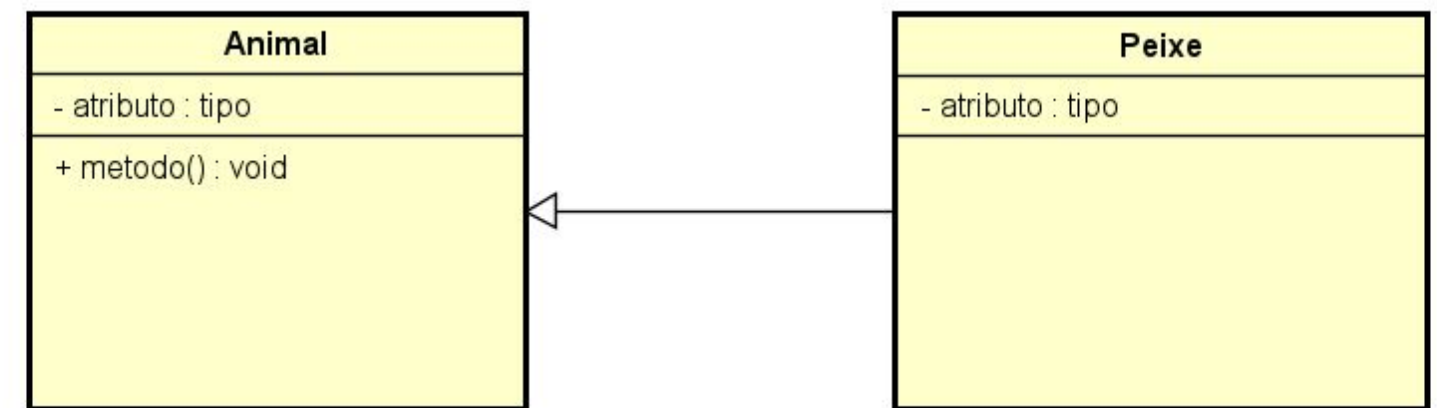


Diagrama de Classes -

Diagrama para o sistema da construtora

Diagrama de classe para construtora

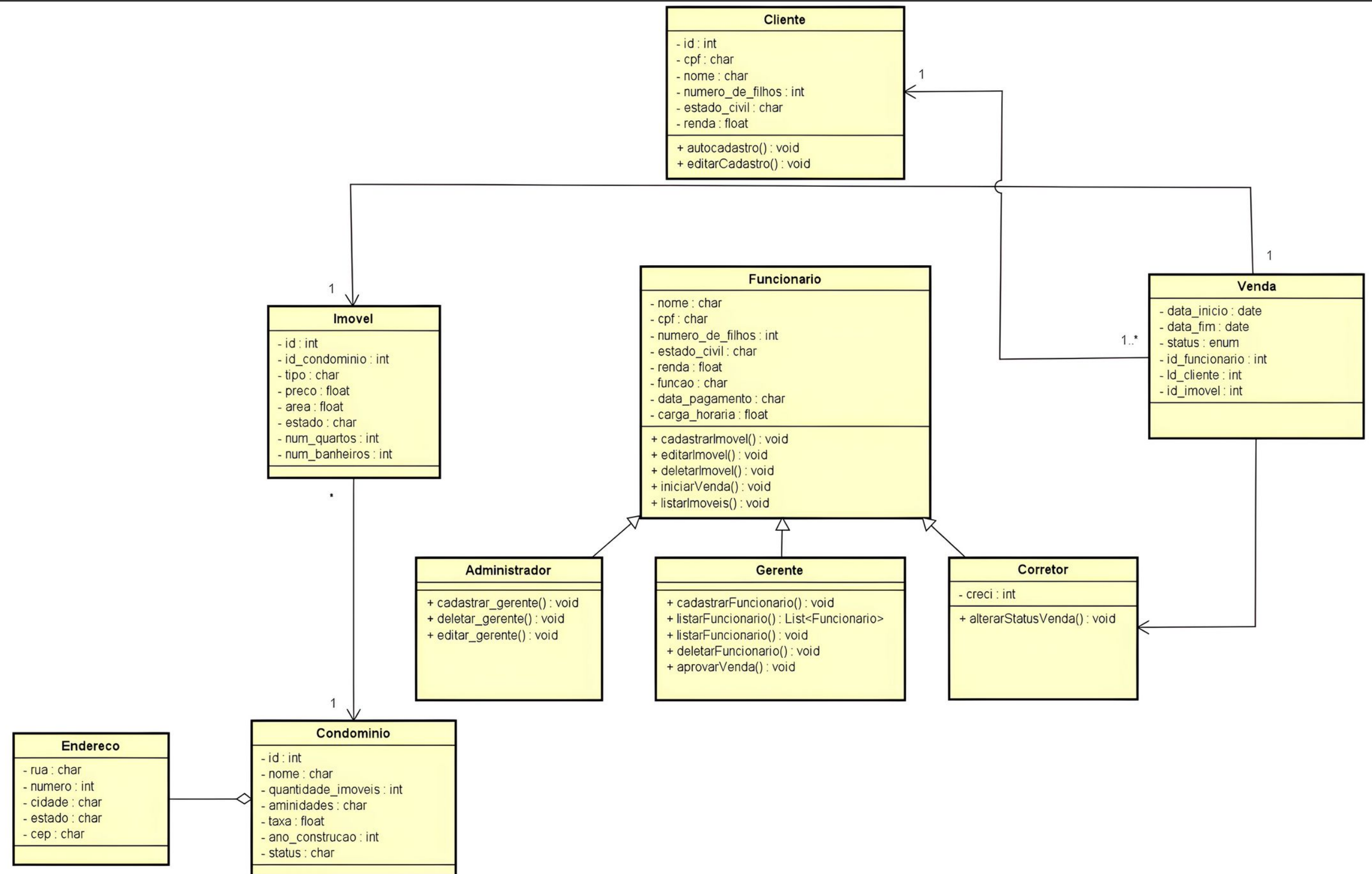


Diagrama de Atividade

Descreve as atividades do sistema, incluindo as ações realizadas em cada etapa do processo, as decisões tomadas e as condições que guiam o fluxo do processo.

Para que serve?

- Visualização de processos e fluxos de trabalho
- Modelagem de lógica de negócios
- Análise e melhoria de processos
- Suporte ao desenvolvimento

Diagrama de Atividade - Principais elementos

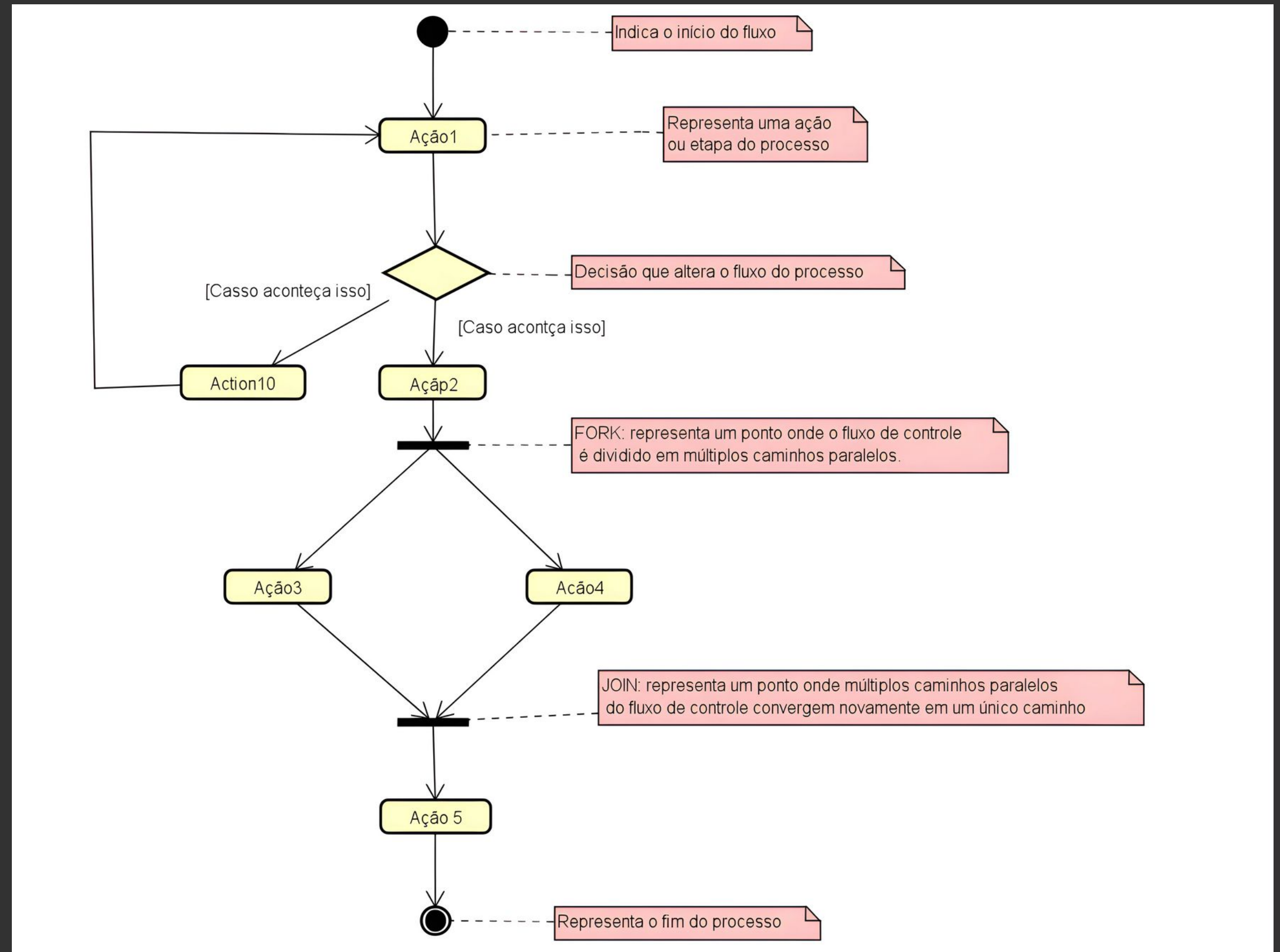
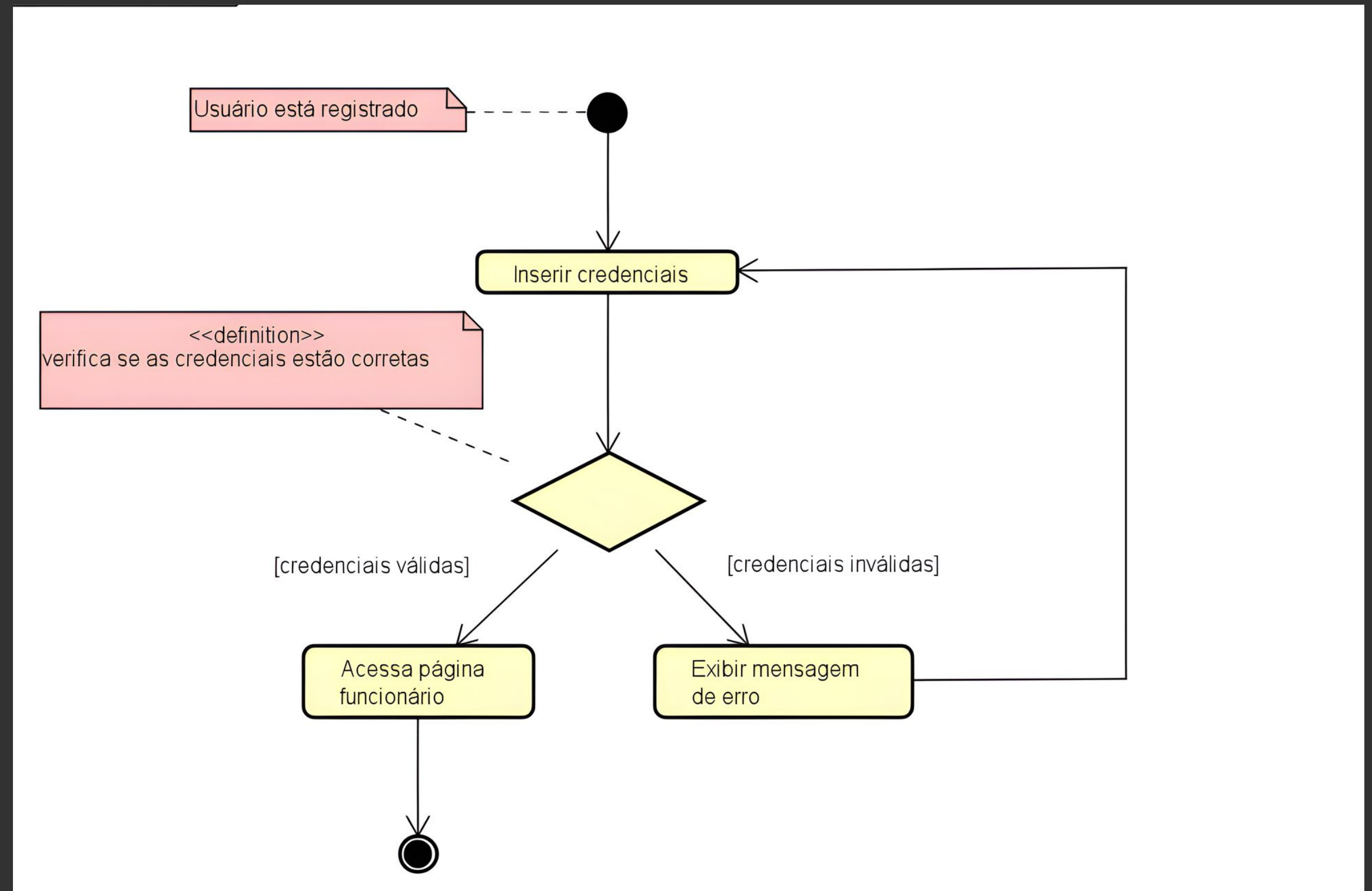


Diagrama de Atividade -

Diagramas para o sistema da construtora

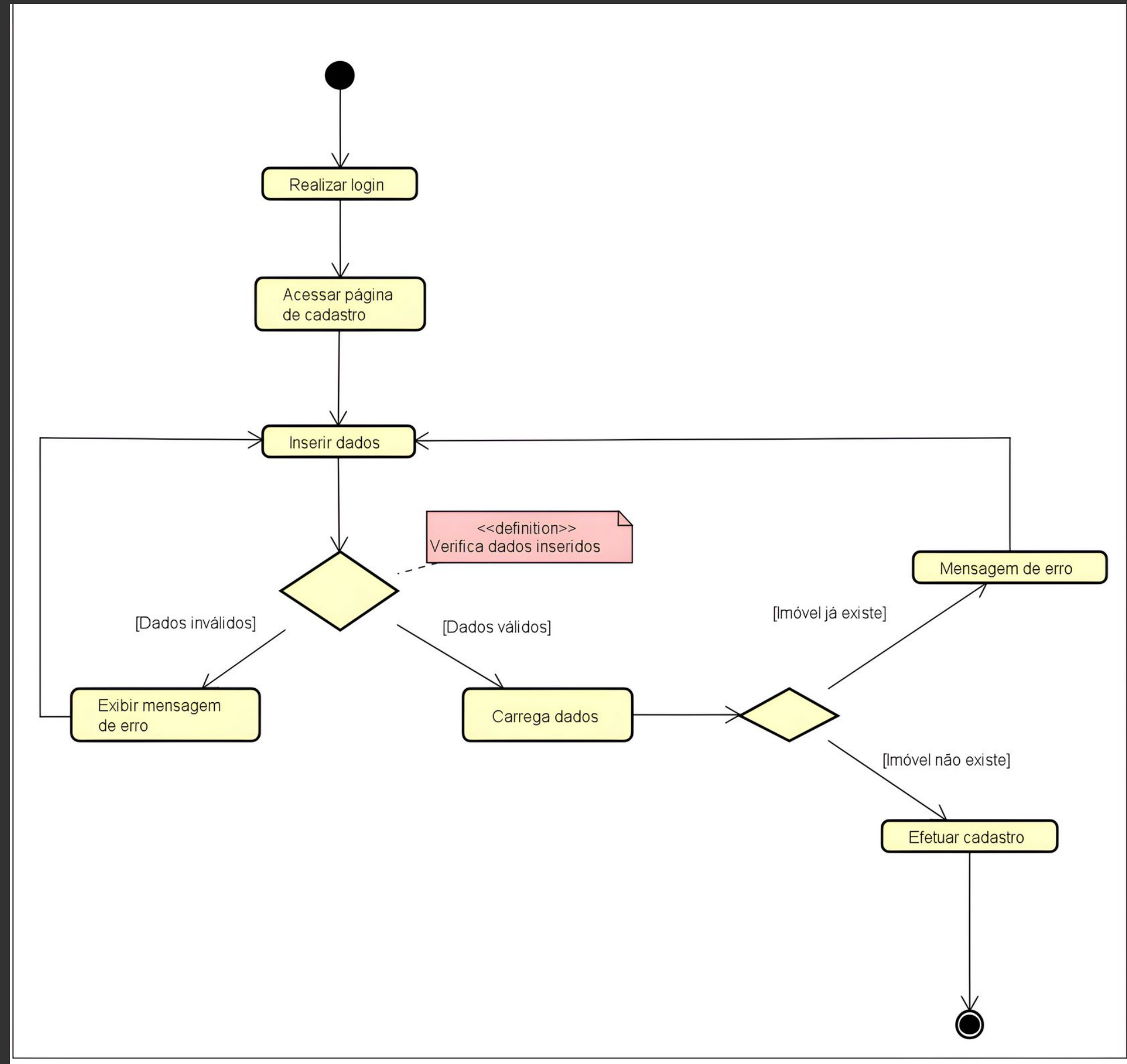
Atividade de login

- Processo pelo qual os usuários acessam uma conta no sistema por meio de credenciais autenticadas



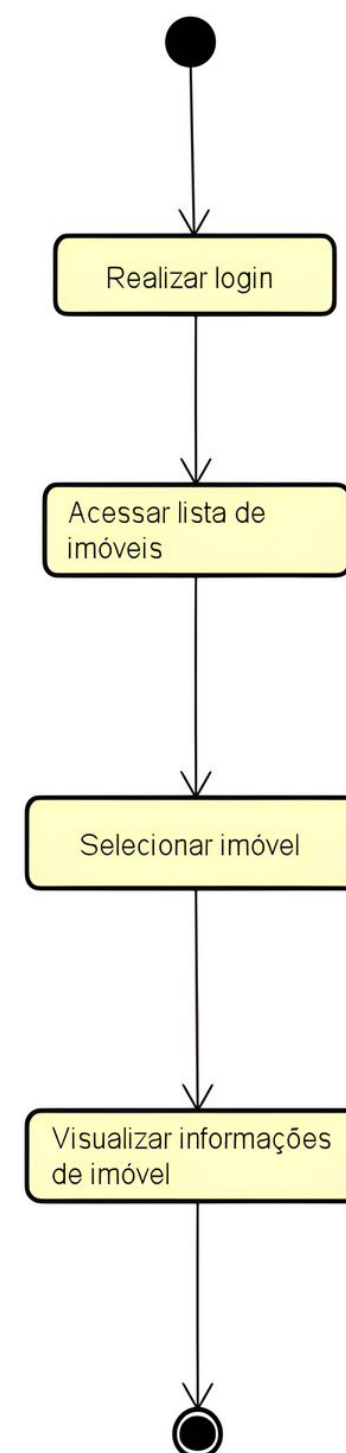
Atividade de cadastrar imóvel

Processo pelo qual novos imóveis são registrados no sistema para listagem e venda.



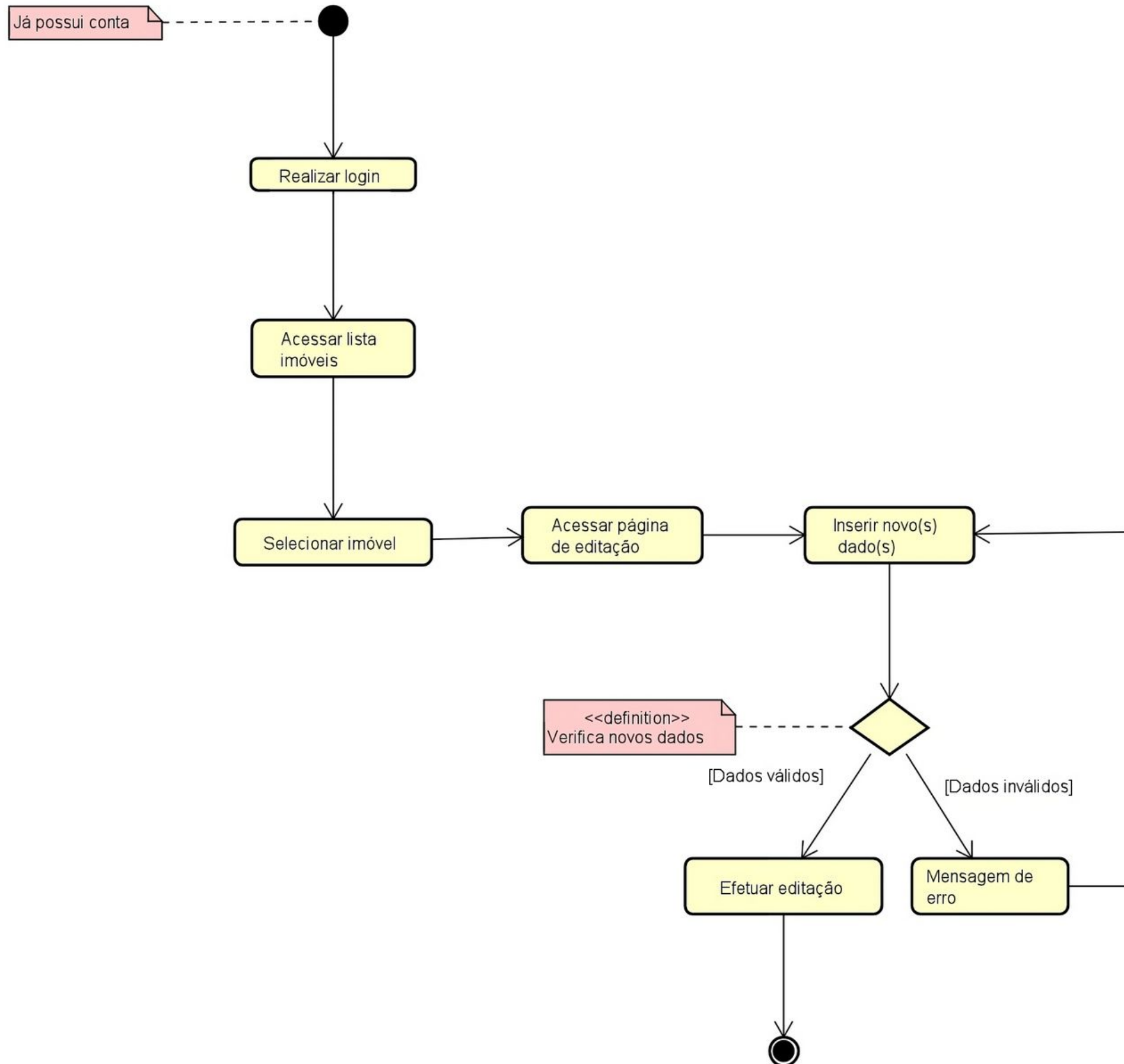
Atividade de visualizar imóvel

Processo para a visualização de informações de imóveis cadastrados.



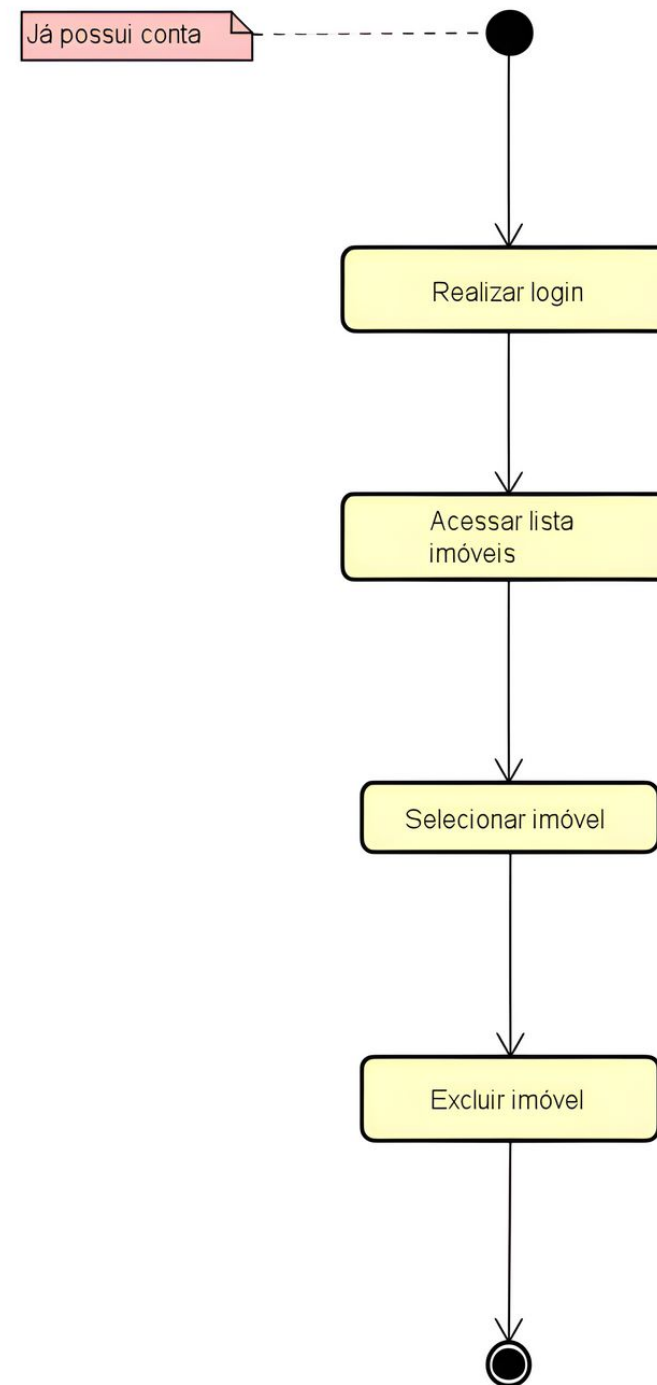
Atividade de editar imóvel

Processo pelo qual imóveis são editados, permitindo estarem sempre atualizados.



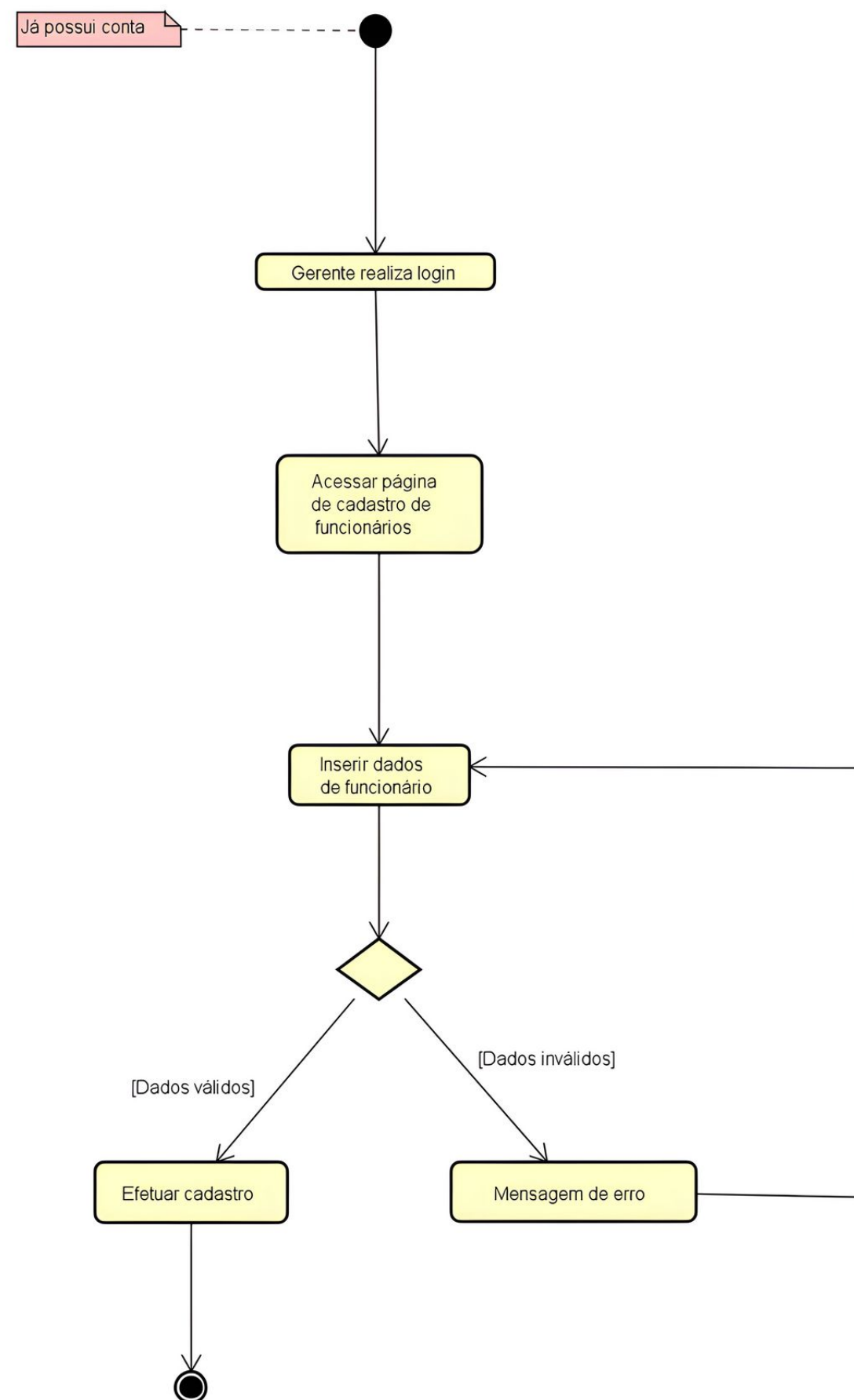
Atividade de **excluir imóvel**

Processo pelo qual
imóveis são excluídos do
sistema por um
funcionário



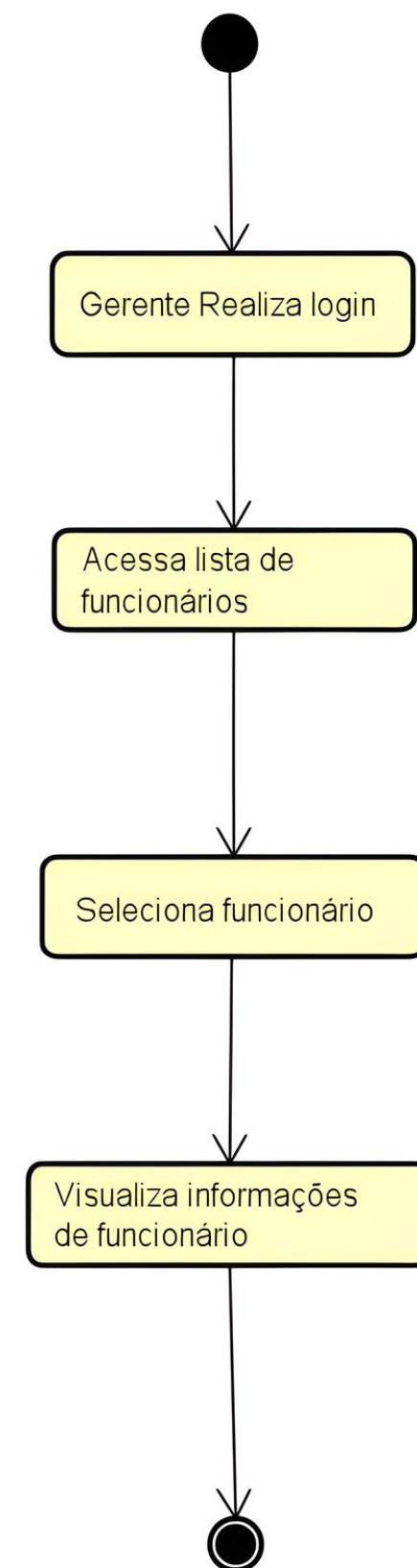
Atividade de cadastrar funcionário

Processo pelo qual o gerente pode cadastrar novos funcionários.



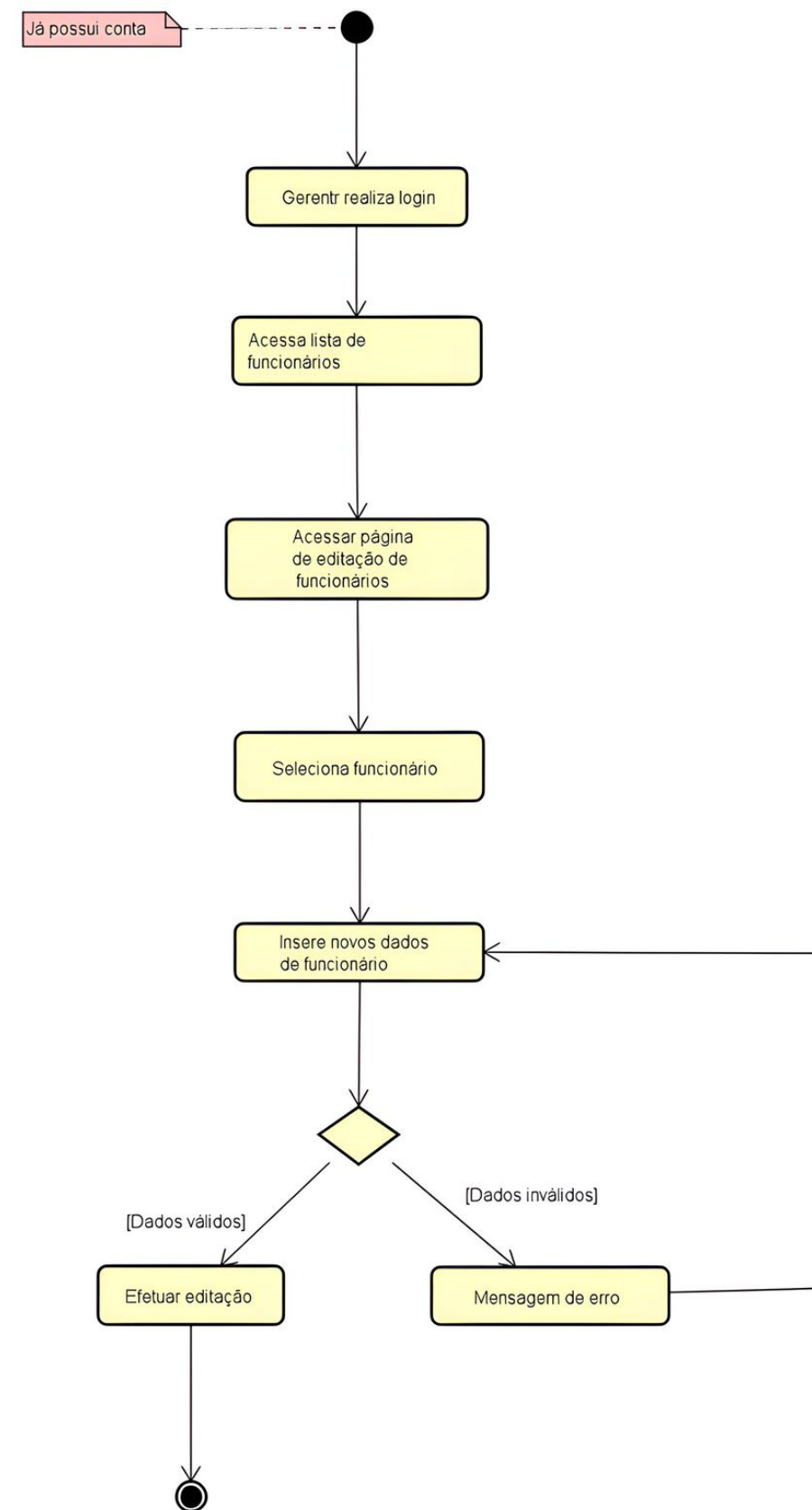
Atividade de **visualizar funcionário**

Processo de visualização de informações dos funcionários cadastrados.



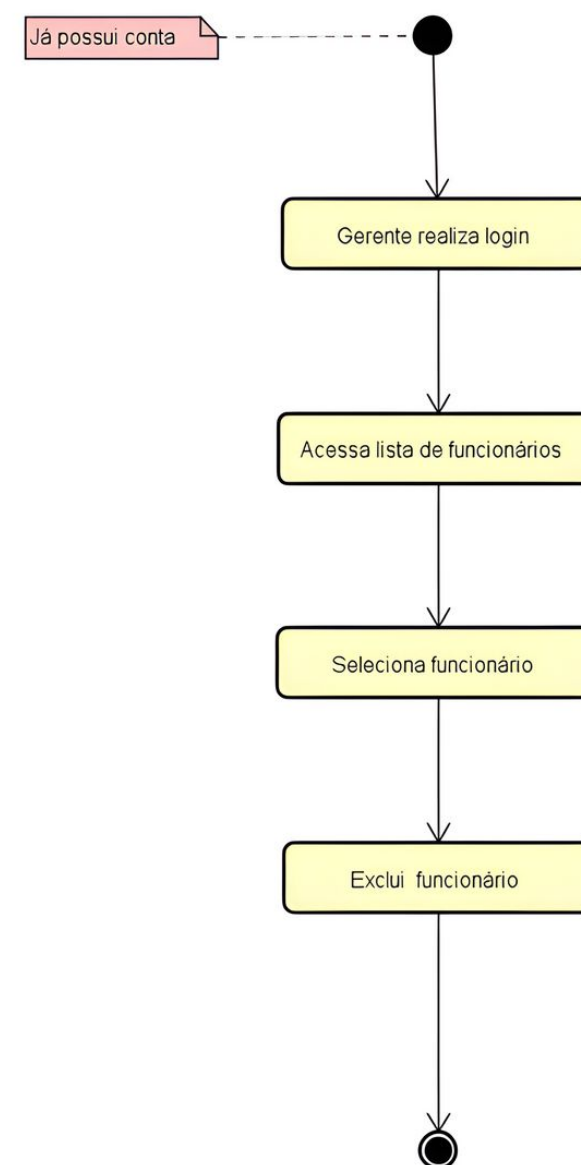
Atividade de editar funcionários

Processo pelo qual o gerente pode editar funcionários.



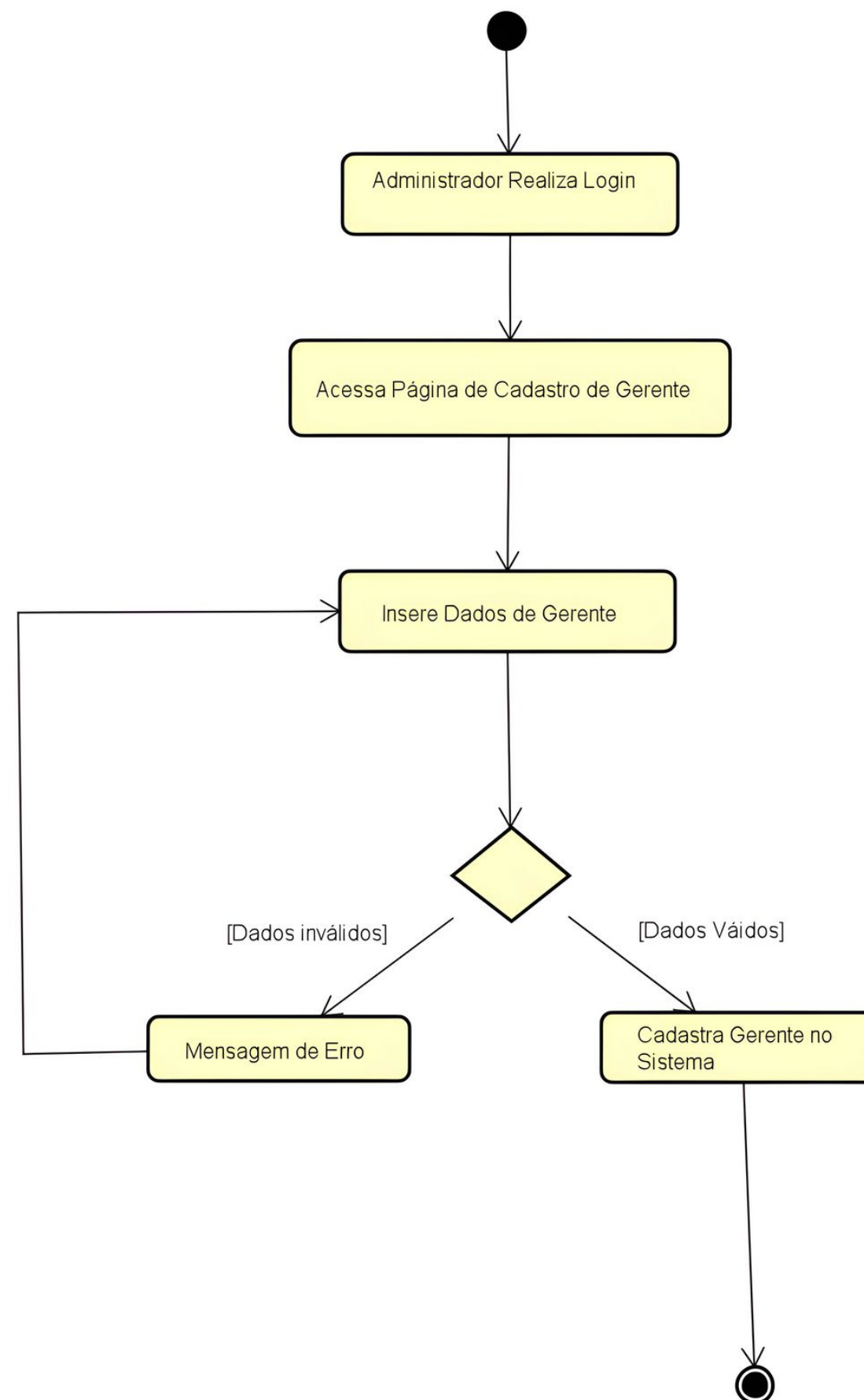
Atividade de **excluir** funcionário

Processo pelo qual o gerente pode excluir funcionários cadastrados.



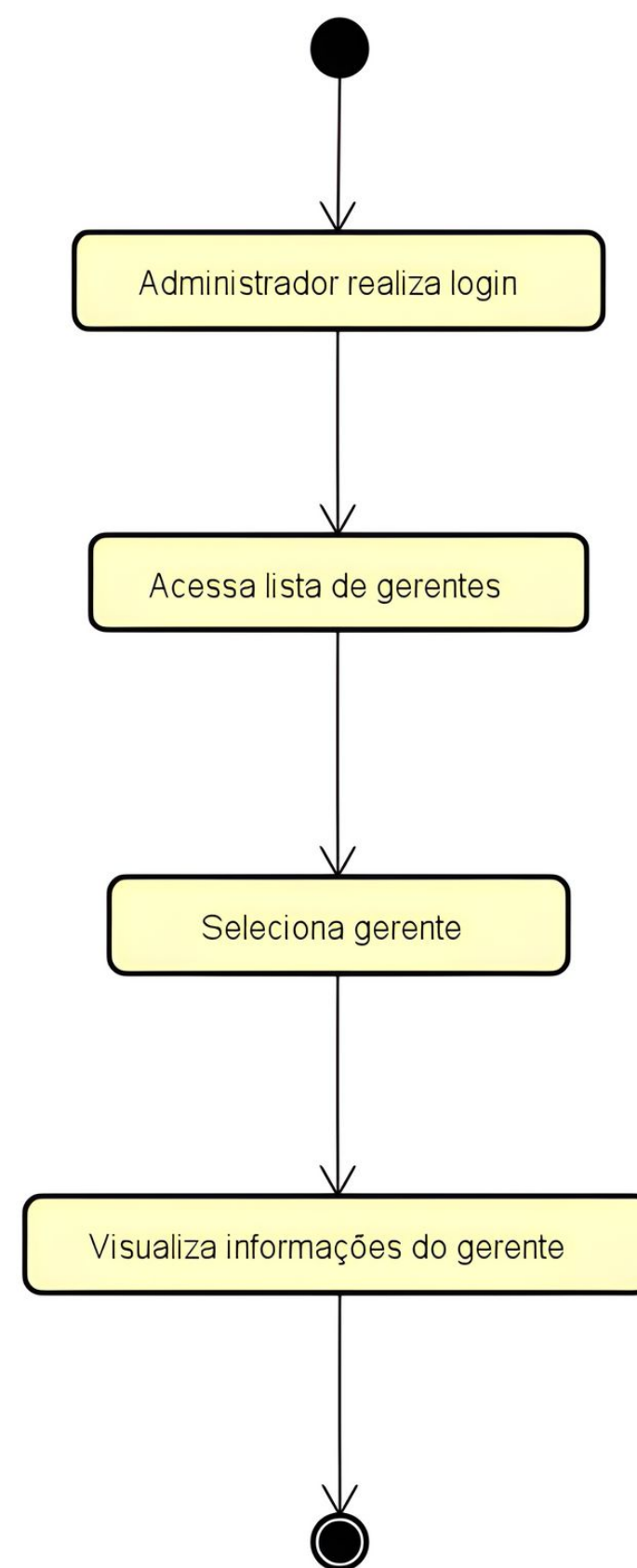
Atividade de cadastrar gerente

Processo de cadastro de
gerente realizado pelo
administrador



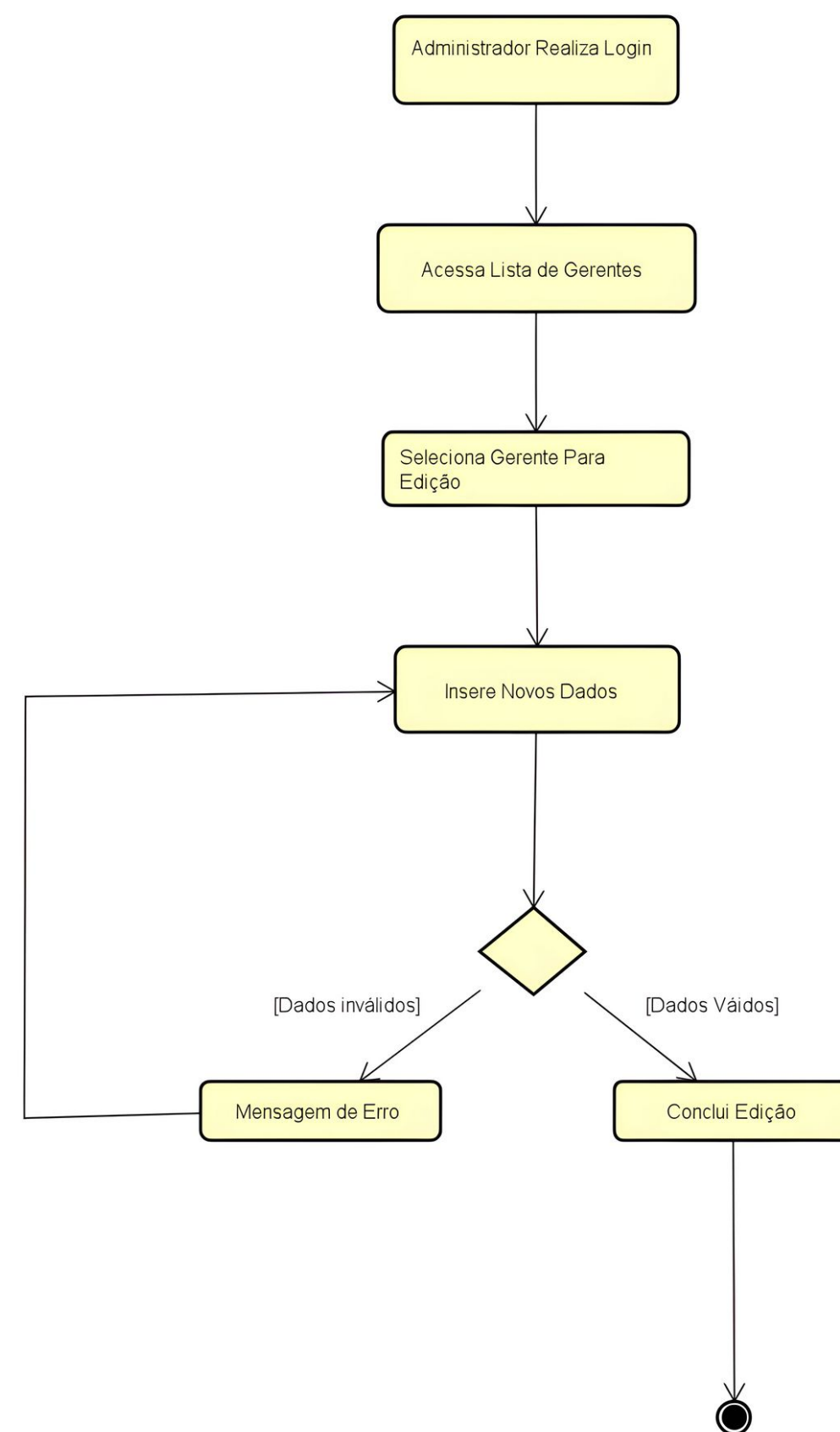
Atividade de **visualizar gerente**

Processo de visualização de gerentes cadastrados, disponível para o administrador.



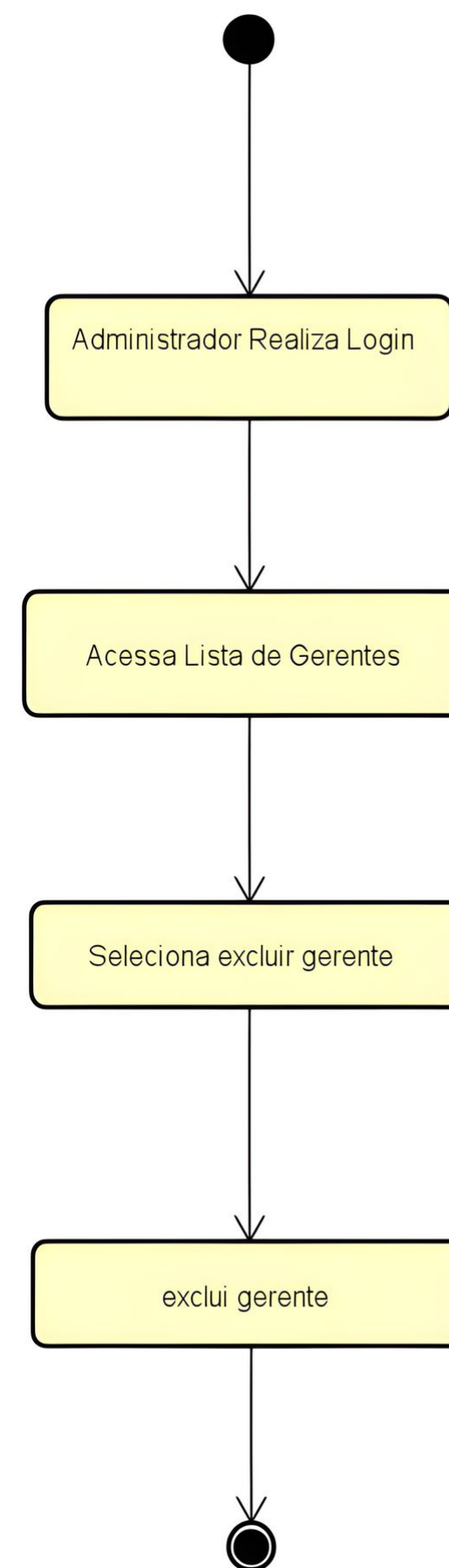
Atividade de editar gerente

Processo de edição de gerentes cadastrados, disponível para o administrador.



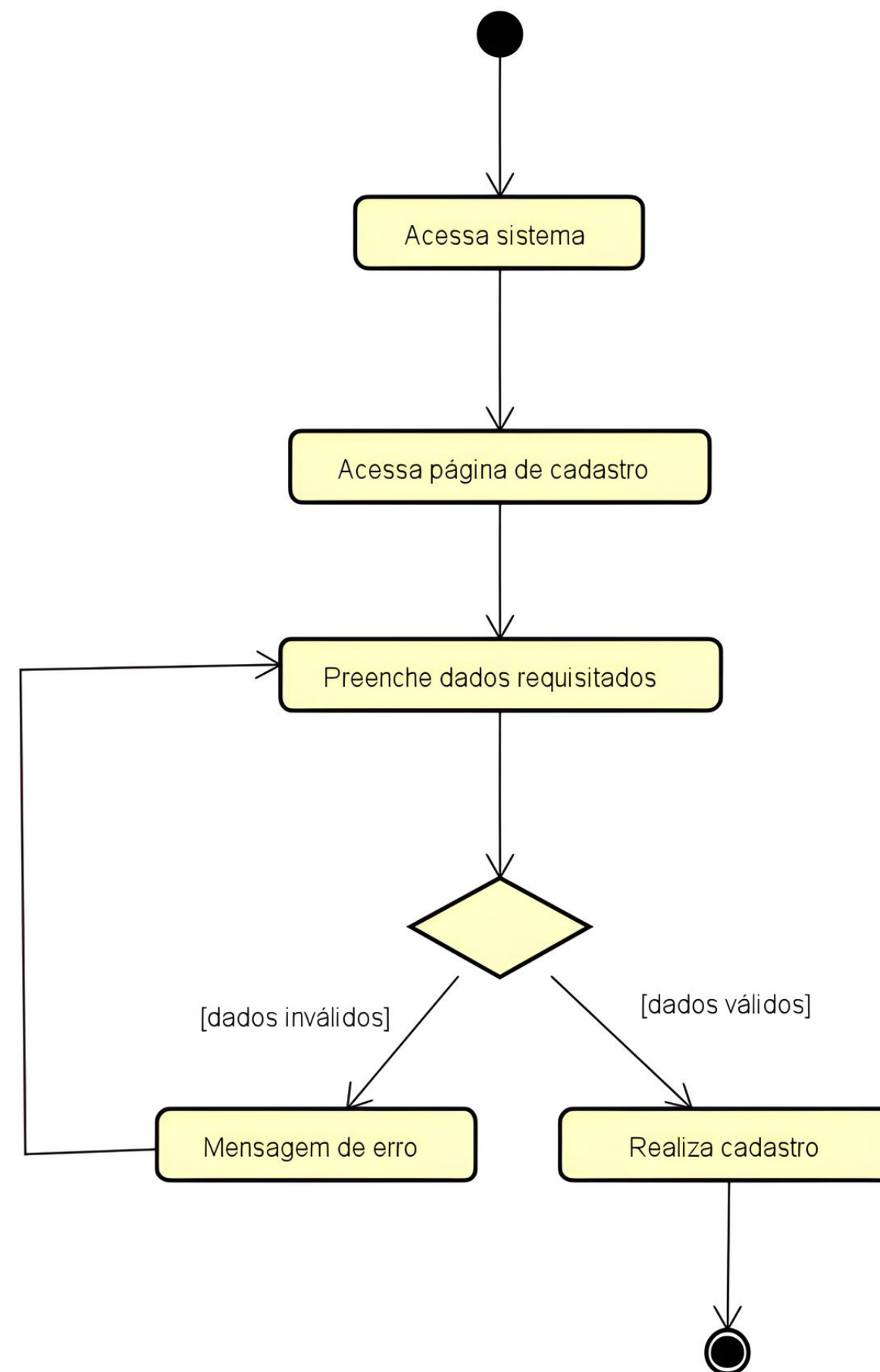
Atividade de excluir gerente

Processo de exclusão de gerentes cadastrados, disponível para o administrador.



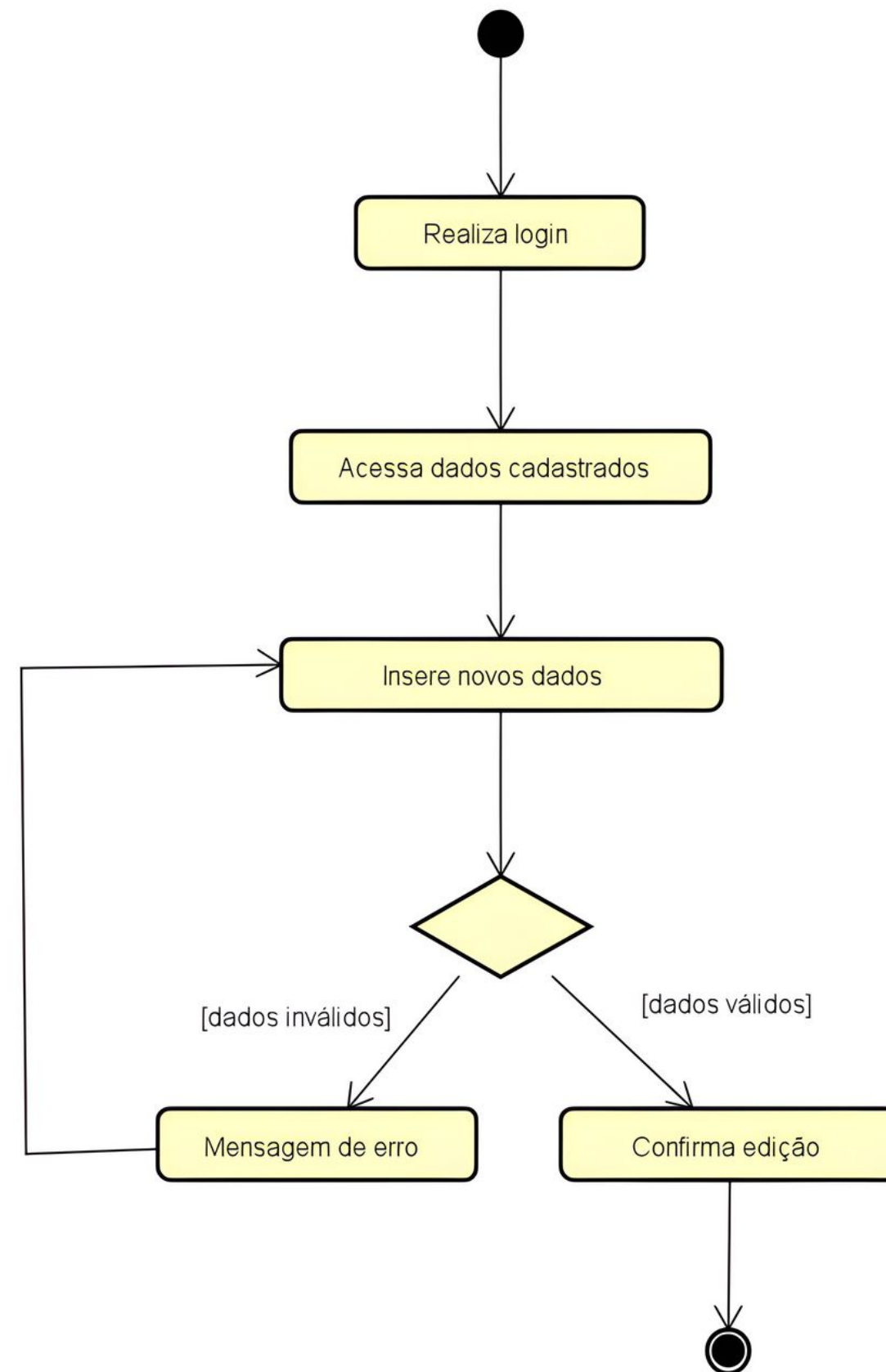
Atividade de **auto** **cadastro de cliente**

Processo onde o cliente pode
se cadastrar no sistema.



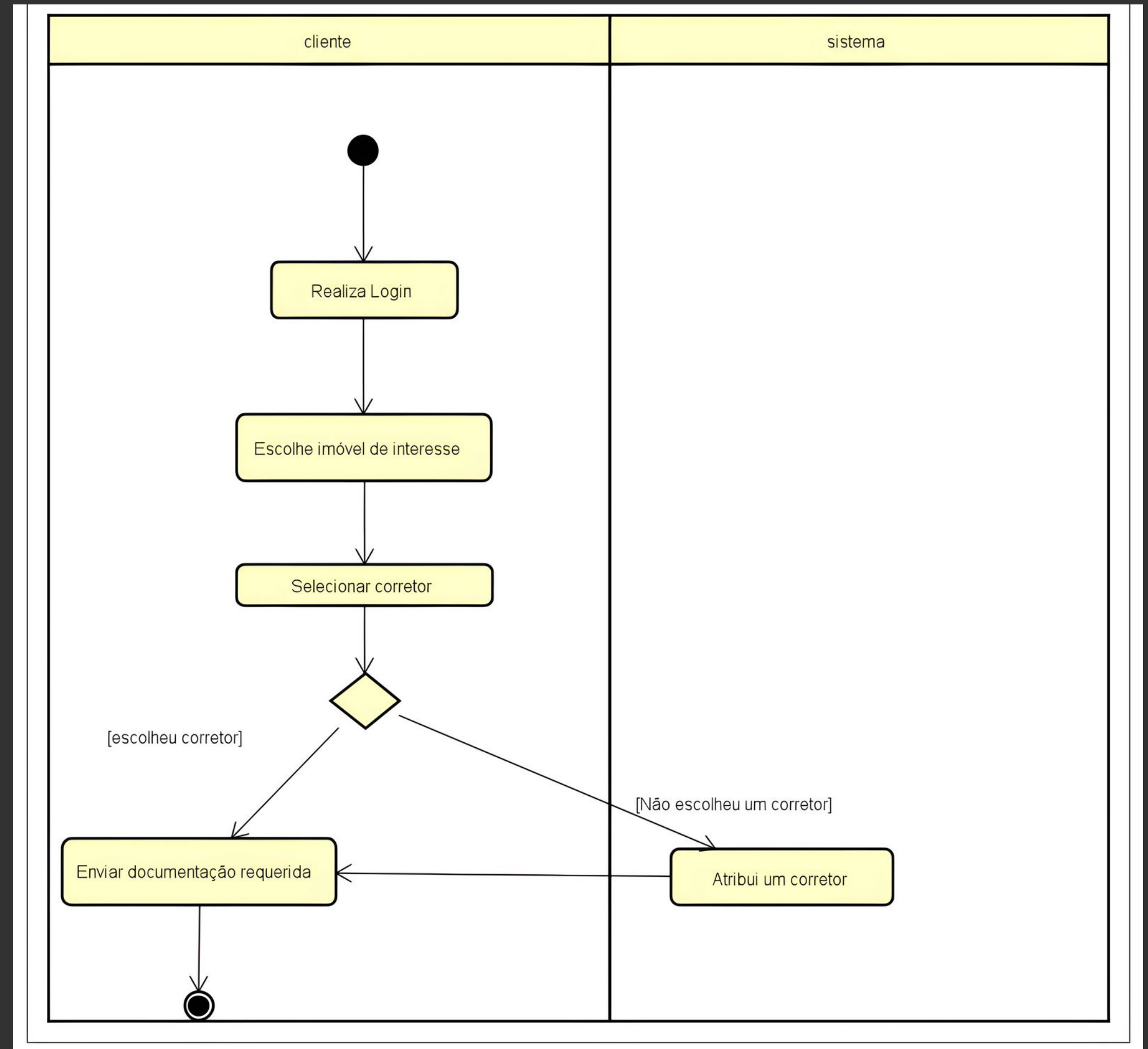
Atividade de **edição** **de** **cadastro** **do** **cliente**

Processo onde o cliente pode
editar seu cadastro no
sistema.



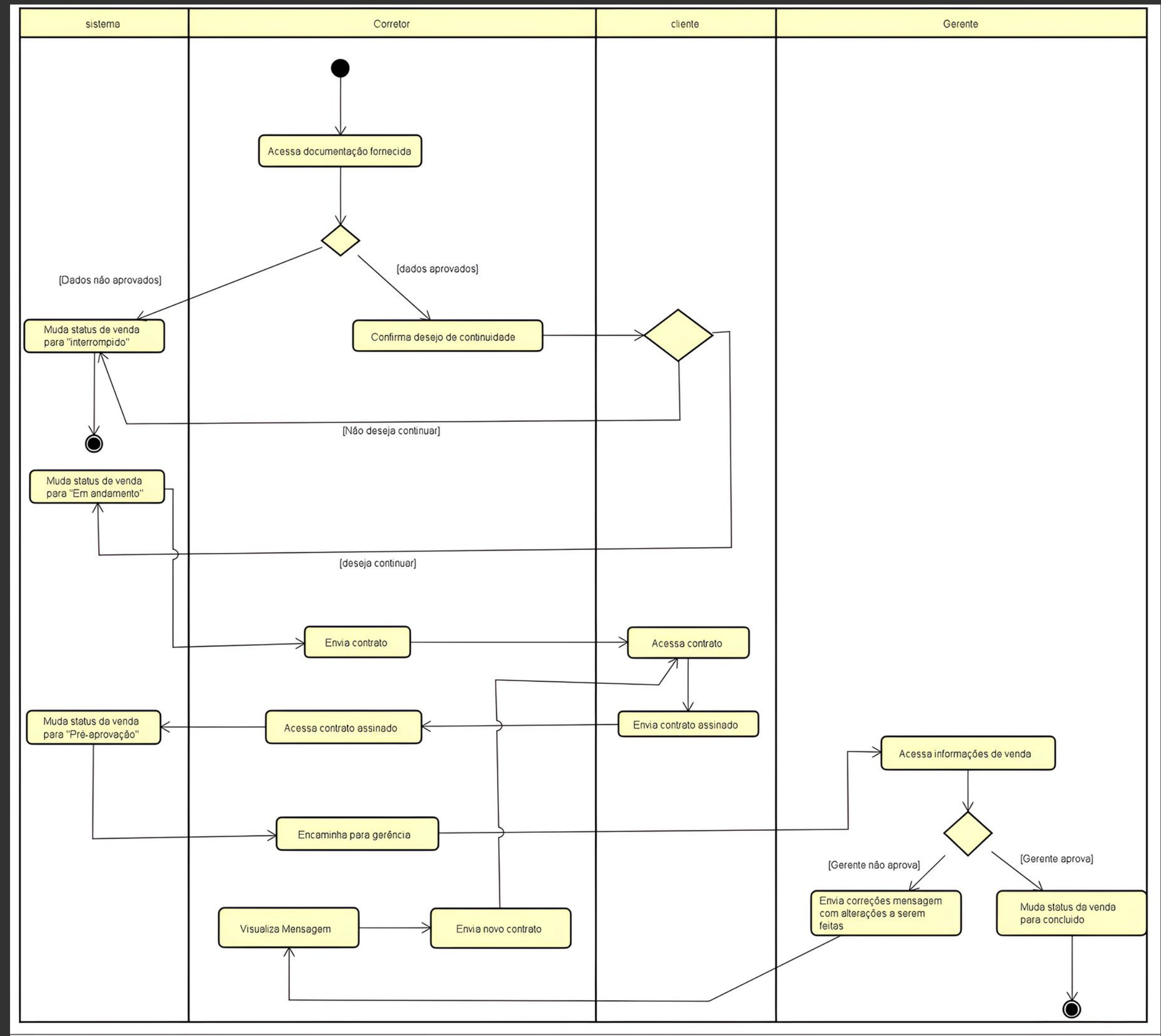
Atividade de início de compra

Processo onde o cliente pode iniciar uma compra de um imóvel.



Atividade de recebimento do pedido de compra

Processo de continuação da compra/venda, no qual o corretor é notificado para dar prosseguimento à venda do imóvel.

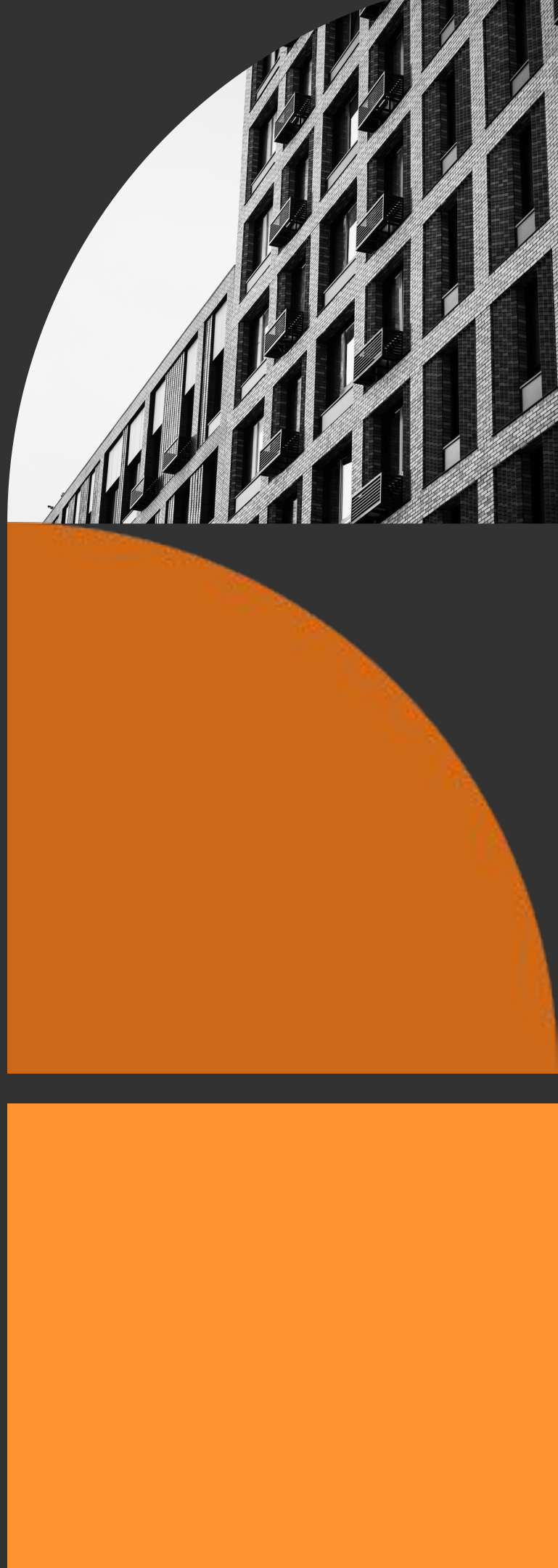


Obrigado
pela atenção



Referências

- [1] FOWLER, Martin. UML Essencial: Um Breve Guia para a Linguagem-Padrão de Modelagem de Objetos. Porto Alegre: Bookman, 2005. 160 p. ISBN 8536304545.
- [2] Guedes, G. T. A. UML 2 - Uma Abordagem Prática. 2ª ed. São Paulo: Novatec Editora, 2011, 245 p.



Reconhecimentos e Direitos Autorais

@autor: [Guilherme Beckham, Diogo Brasil Da Silva, Matheus Costa Alves]

@contato: [guilherme.beckham@discente.ufma.br, diogo.brasil@discente.ufma.br, mc.alves@discente.ufma.br]

@data última versão: [19/06/2024]

@versão: 1.0

@Agradecimentos: Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Professor Doutor Thales Levi Azevedo Valente, e colegas de curso.

Copyright/License

Este material é resultado de um trabalho acadêmico para a disciplina Projeto e Desenvolvimento de Software, sob a orientação do professor Dr. THALES LEVI AZEVEDO VALENTE, semestre letivo 2024.1, curso Engenharia da Computação, na Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Todo o material sob esta licença é software livre: pode ser usado para fins acadêmicos e comerciais sem nenhum custo. Não há papelada, nem royalties, nem restrições de "copyleft" do tipo GNU. Ele é licenciado sob os termos da Licença MIT, conforme descrito abaixo, e, portanto, é compatível com a GPL e também se qualifica como software de código aberto. É de domínio público. Os detalhes legais estão abaixo. O espírito desta licença é que você é livre para usar este material para qualquer finalidade, sem nenhum custo. O único requisito é que, se você usá-los, nos dê crédito.

Licenciado sob a Licença MIT. Permissão é concedida, gratuitamente, a qualquer pessoa que obtenha uma cópia deste software e dos arquivos de documentação associados (o "Software"), para lidar no Software sem restrição, incluindo sem limitação os direitos de usar, copiar, modificar, mesclar, publicar, distribuir, sublicenciar e/ou vender cópias do Software, e permitir pessoas a quem o Software é fornecido a fazê-lo, sujeito às seguintes condições:

Este aviso de direitos autorais e este aviso de permissão devem ser incluídos em todas as cópias ou partes substanciais do Software.

O SOFTWARE É FORNECIDO "COMO ESTÁ", SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM E NÃO INFRINGÊNCIA. EM NENHUM CASO OS AUTORES OU DETENTORES DE DIREITOS AUTORAIS SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER RECLAMAÇÃO, DANOS OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA EM AÇÃO DE CONTRATO, TORT OU OUTRA FORMA, DECORRENTE DE, FORA DE OU EM CONEXÃO COM O SOFTWARE OU O USO OU OUTRAS NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE.

Para mais informações sobre a Licença MIT: <https://opensource.org/licenses/MIT>

